Sumamos energía,
sumamos pasión

Sesión 3

Plan Formación GEME – Reafirmación

11 Junio de 2024

Reafirmación

Sumamos energía,
sumamos pasión

Plan Formación GEME



Tema 3 – Parte II

Verificación Quinquenal y AMI

Facilitadores

Lina Ruíz

Juan Cortina

Reafirmación



Agenda

1. **Fronteras**
   Tipos, submercados, mercados de comercialización, estadísticas.
2. **Código de Medida**
   Obligaciones, responsabilidades, acciones sobre las fronteras e informes
3. **Verificación Quinquenal**
   Roles, responsabilidades y resultados
4. **Medición Avanzada**
   ¿Qué es? ¿Cuáles son las metas? Estado de implementación en Colombia

Sumamos energía, sumamos pasión

Reafirmación



Agenda

3

Verificación Quinquenal
Roles, responsabilidades y resultados

Sumamos energía, sumamos pasión

Reafirmación

Contenido

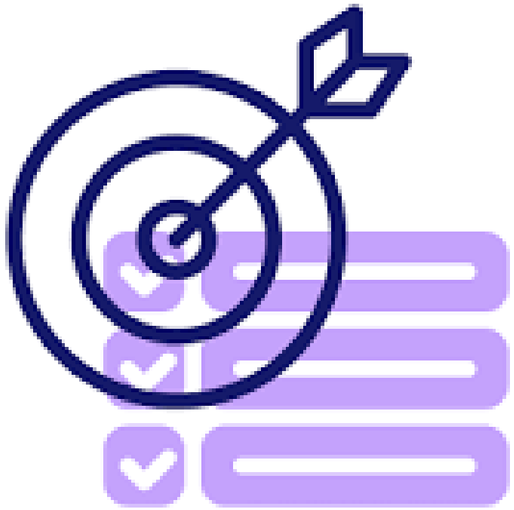
Sumamos energía, sumamos pasión

- Objetivo proceso
- Marco regulatorio Verificación Quinquenal
- Definiciones regulatorias
- Antecedentes generales y Hallazgos
- Firmas Verificadoras 2022-2027
- Plazos regulatorios
- Procedimiento Verificación quinquenal

Reafirmación

Objetivo de las auditorías y verificaciones

Son un mecanismo que permite **diagnosticar el estado actual** de los diferentes procesos objeto de auditorías/verificaciones a través del cumplimiento de los requisitos establecidos en la regulación CREG vigente, de tal manera que se determine que los procesos desarrollados por parte de los agentes con **propósitos operativos, comerciales, regulatorios** y demás, sean exactos y confiables y se desarrollen de acuerdo con las capacidades tecnológicas actuales, permitiendo fortalecer y aportar al desarrollo del sector y de Colombia.



Reafirmación

Verificación quinquenal de los sistemas de medición
Resolución CREG 038 de 2014 – 033 de 2019
“Ciclo: 2022 – 2027”

De acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la presente resolución, el ASIC debe contratar cada cinco (5) años la ejecución de una verificación a las fronteras comerciales con reporte al ASIC, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código, de acuerdo con los criterios y lineamientos que a continuación se señalan.

Artículo 4 Resolución CREG 038 de 2014. “(…) En relación con el sistema de medición los representantes deben: a) Asegurar que todos los elementos del sistema de medición se especifiquen, instalen, operen y mantengan, acorde con lo establecido en este código (…)”

Reafirmación

Marco regulatorio
Verificación Quinquenal

Resolución CREG 157 de 2011
“Normas sobre el registro de Fronteras”

Articulo 7. Presentación de observaciones u objeciones a la solicitud de registro.
Articulo 11. Cancelación del registro de una Frontera Comercial.

Resolución CREG 038 de 2014
“Código de Medida”

Artículo 31. Verificación Extraordinaria.
Articulo 39. Verificación Quinquenal de los sistemas de medida.
Anexo 9. Verificación Quinquenal de las fronteras comerciales con reporte al ASIC.
Anexo 11. Tratamiento de las fronteras con causal de cancelación.

Artículo 4 Resolución CREG 038 de 2014. “(…) En relación con el sistema de medición los representantes deben: (…) Asegurar que todos los elementos del sistema de medición cumplan con los requerimientos de exactitud y calibración establecidos en esta resolución. (…)”

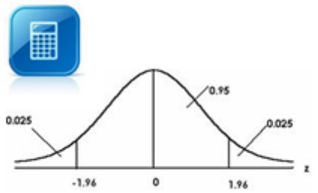
Definiciones



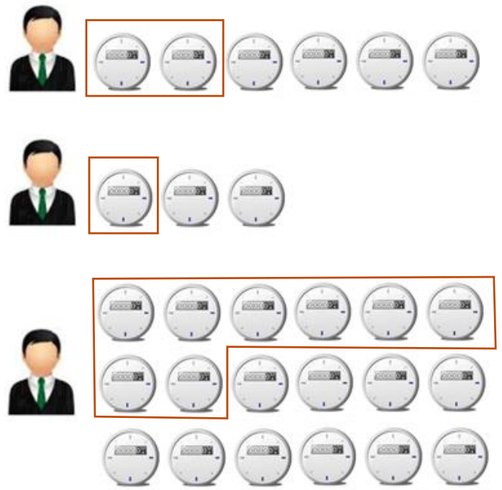
El ASIC cada 5 años debe contratar una verificación de los sistemas de medición con una o más firmas de la lista aprobada por el CAC.



Antes de la verificación el ASIC debe calcular la muestra con un intervalo de confianza de 95% con un muestreo aleatorio simple



La muestra debe ser presentada al CAC para sus observaciones



El ASIC debe entregar el listado de las fronteras comerciales a la firma o firmas de verificación. Esta información se mantendrá en reserva hasta que dichas firmas notifiquen al agente por un medio expedito que se realizará la visita

Reafirmación

Plazos regulatorios



Plazo de ejecución de la Verificación. Literal c) Anexo 9 Resolución CREG 038 de 2014 (modificado por la Resolución CREG 033 de 2019):

El plazo de ejecución de la verificación debe ser establecido considerando la cantidad de sistemas de medición asociados a fronteras comerciales que deben ser sometidos a verificación y la distribución geográfica de la muestra.

En todo caso, la verificación de las fronteras con reporte al ASIC debe ejecutarse **en un plazo no mayor a 18 meses**.

Programación Verificación. Literal e) Anexo 9 Resolución CREG 038 de 2014 (modificado por la Resolución CREG 033 de 2019):

- Una vez notificado el representante de la frontera a verificar, este debe informar la fecha y hora de la visita, por un medio expedito como correo electrónico o fax, **en un plazo no mayor a dieciocho (18) horas** desde el recibo de la solicitud.

- La visita de verificación debe **realizarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas** siguientes al recibo de la solicitud. La visita podrá postergarse, de mutuo acuerdo, hasta por 72 horas adicionales.

Informes de Verificación. Literal g) Anexo 9 Resolución CREG 038 de 2014 (modificado por la Resolución CREG 033 de 2019):

- El informe preliminar debe ser entregado al ASIC, quien dará trasladado al representante de la frontera, el cual contará con un **plazo de cinco (5) días hábiles** contados a partir de la fecha de recibo, para presentar sus observaciones u objeciones sobre el mismo

- Las observaciones u objeciones que reciba el ASIC le serán remitidas a la firma de verificación para que emita su informe **definitivo en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles**, contados a partir de la fecha de recibo.

Las firmas de verificación deben consolidar en un informe final los resultados de las verificaciones.

Reafirmación

Plazos regulatorios



Publicación de resultados. Literal h) Anexo 9 Resolución CREG 038 de 2014 (modificado por la Resolución CREG 033 de 2019):

Cada vez que una firma o firmas de verificación entreguen un informe definitivo de cualquier sistema de medición, este debe ser publicado por el ASIC.

Adicionalmente, el ASIC debe elaborar un informe del proceso de verificación quinquenal y sus resultados, el cual debe publicarse dentro de los dos (2) meses siguientes a la culminación de la primera y segunda muestra, en caso de que esta última se haya realizado.

El informe anterior junto con el informe final de la firma, o firmas de verificación debe ser enviado a, por el ASIC a la CREG y a la SSPD, para lo de su competencia.

Resultados no satisfactorios de la verificación. Literal i) Anexo 9 Resolución CREG 038 de 2014 (modificado por la Resolución CREG 033 de 2019):

En el caso de que se determine como resultado de la verificación, la no conformidad, con los requisitos de este Código, de por lo menos un sistema de medición asociado a una frontera comercial, el ASIC debe programar una segunda verificación (…)

La segunda verificación debe realizarse dentro los doce (12) meses siguientes a la publicación, por parte del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, del informe de verificación quinquenal de las fronteras comerciales con reporte al ASIC señalado en el literal anterior.

Los costos asociados a la verificación están a cargo del representante de la frontera quien no podrá trasladarlos a los cargos que remuneran las distintas actividades de la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica.

Si en la segunda verificación se encuentran sistemas de medición no conformes, estos deberán ser tratados de acuerdo con lo señalado en el literal j) de este anexo

Reafirmación

Plazos regulatorios

Sumamos energía, sumamos pasión

Literal c) Anexo 9 CREG 038 de 2014: *"El plazo de ejecución de la verificación debe ser establecido considerando la cantidad de sistemas de medición asociados a fronteras comerciales que deben ser sometidos a verificación y la distribución geográfica de la muestra.*
En todo caso, la verificación de las fronteras con reporte al ASIC debe ejecutarse en un plazo no mayor a 18 meses."

noviembre de 2022 - mayo de 2024								junio - julio 2024	
Primera verificación (muestra 1)								Publicación de Informes	
Agentes	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	...	mes 18	mes 1	mes 2
Agente 1	Frontera no cumple		Frontera no cumple						
Agente 2				Frontera no cumple					
Agente 3									

Literal i) Anexo 9 CREG 038 de 2014: *"En el caso de que se determine como resultado de la verificación, la no conformidad, con los requisitos de este Código, de por lo menos un sistema de medición asociado a una frontera comercial, el ASIC debe programar una segunda verificación para el representante de esta frontera, seleccionando una muestra con un nivel de confianza del 99%, excluyendo las fronteras seleccionadas en el primer muestreo."*

julio de 2024 - julio de 2025								agosto - septiembre 2025	
Segunda verificación (muestra 2)								Publicación de Informes	
Agentes	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	...	mes 12	mes 1	mes 2
Agente 1									
Agente 2			Frontera no cumple						

Litera j) Anexo 9 CREG 038 de 2014: Tratamiento de hallazgos en los sistemas de medición *"1. Incumplimientos en los elementos del sistema de medición (...)*
2. Diferencias en las lecturas entre el medidor principal, de respaldo y la información disponible en el ASIC. (...)
3. Otras causas de incumplimiento (...)"

Para los numerales 1 y 2. Se declara en falla la frontera - Plazo de normalización 15 o 30 días (Depende del tipo de elemento en falla)
Para el numeral 3. El RF tiene 30 días para corregir los incumplimientos

Verificación extraordinaria para las fronteras comerciales con hallazgos en los sitemas de medida. En caso que esta no sea conforme se procede con la cancelación o **aplicación del Anexo 11 CREG 038 de 2014.**

Reafirmación

Plazos regulatorios
Verificación Quinquenal



El tercero verificador notifica al RF de la ***visita de verificación.***

El RF confirma el acuerdo de ***fecha y hora de visita.*** *Plazo: 18 horas*

El RF ***notifica a los agentes con acceso al sistema de medición*** *sobre la visita.*

El plazo para la ***ejecución de la visita*** *es de 48 horas. Y se podrá extender de común acuerdo hasta 72 horas.*

El tercero verificador entrega el ***informe preliminar*** *al ASIC y el ASIC traslada el informe al RF*
Plazo: 7 días calendario

El RF presenta ***observaciones al informe preliminar.*** *Plazo: 5 días hábiles*

El tercero verificador emite ***concepto definitivo***
Plazo: 5 días hábiles

Publicación informe definitivo *por cada frontera*

Reafirmación

Plazos regulatorios
Ejemplo Verificación 1 y 2 por frontera



Tercero verificador notifica al RF la realización de la visita de verificación.

Lunes 13-02-2023
2pm

Acuerdo de fecha y hora de visita
(18 horas)

Martes 14-02-2023
8 am

RF informa a los agentes con acceso al sistema de medición.

Martes 14-02-2023
8 am

Realización de la visita
(48 horas después de la solicitud)

Miércoles 15-02-2023
2 pm

Entrega informe preliminar del tercero al ASIC y del ASIC al agente.
(7 días calendario)

Miércoles 22-02-2023

Plazo para presentar observaciones
(5 días hábiles)

Miércoles 01-03-2023

Plazo máximo para emitir informe definitivo
(5 días hábiles)

Miércoles 08-03-2023

Publicación de informe definitivo por cada frontera.

Jueves 09-03-2023

Reafirmación

Plazos regulatorios Verificación Extraordinaria (Hallazgos Verificación 1 y 2)



Normalización de fronteras con hallazgo

Solicitud por parte de agente al ASIC de la verificación extraordinaria

Emisión del informe preliminar **(7 días calendario)**

Plazo para presentar observaciones **(2 días hábiles)**

Plazo máximo para emitir informe definitivo **(2 días hábiles)**

Cancelación de frontera en caso de no conformidad de la verificación.

Reafirmación

Formato Verificación Quinquenal

Sumamos energía, sumamos pasión

INFORME DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE MEDIDA
FRONTERAS COMERCIALES

Fecha dd mmm aaaa **Ciudad**

1. DATOS BÁSICOS

Razón Social			Dirección		
NIT	NIU	SIC	Código Interno	RF	OR

2. CLASIFICACIÓN PUNTO DE MEDICIÓN

Nuevo	Capacidad Instalada kVA			Consumo Proyectado: CI x T x FU			
Existente	Capacidad Instalada kVA			Consumo Proyectado kWh/Mes		Consumo Promedio kWh/Mes	
Consumo Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Tipo de Punto de Medición: Consumo, C, [MWh-mes] ☐ 1 2 3 4 5 ☐ / Cap. Instalada, CI, [MVA] ☐ 1 2 3 4 5 ☐
	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

3. REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN

Ubicación: Interior ☐ Exterior ☐
Tipo de Equipos: Uso Interior ☐ Uso Exterior ☐
Tipo de Medición: Directa ☐ SemiDirecta ☐ Indirecta ☐
Caja de Seguridad Cumple Condiciones: Climáticas SI ☐ NO ☐ / Ambientales SI ☐ NO ☐ / Protegida SI ☐ NO ☐

Tipo de Conexión: Monofásico ☐ Bifásico ☐ Trifásico ☐ Nivel de Tensión ____

Reporte ASIC	Tipo de Frontera:	Agente Usuario	Agente Agente	Generación	Distribución	Internacional	DDV
SI ☐ NO ☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐

Se requiere Medidor: Bidireccional SI ☐ NO ☐ Respaldo SI ☐ NO ☐ Reactiva SI ☐ NO ☐

Fronteras con reporte al ASIC
Fronteras de Intercambio: SI ☐ NO ☐
Existe Front. Serv. Aux. : SI ☐ NO ☐
Cód.. SIC Front. Serv Aux. ____

Almacenamiento: Memoria No Volátil SI ☐ NO ☐ / Dto. Soporte: ____
Interrogación: Acceso 1 SI ☐ NO ☐ / Acceso 2 SI ☐ NO ☐
Transmisión: Cumple Requisitos CNO: SI ☐ NO ☐

Lectura y Transmisión: Registro: ____ Lectura: ____ Transmisión: ____
Almacenamiento Medidor SI ☐ NO ☐ CGM SI ☐ NO ☐

Unidades de Registro: kWh ____ Ener. Reactiva kVArh ____
Resolución de la Medición: ____

4. CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD

Sistemas de Medición Nuevos ☐				Fronteras Registradas Antes del 14 de Mayo de 2014 ☐			
Componentes	Certificado No.	Vig.	Emisor	Cer. Vigente	Cert. Vig. Compra	Cert. Cump. Norma	Cert. Pruebas Recepción
M. Activa Principal		☐		☐	☐	☐	☐
M. Reactiva Principal		☐		☐	☐	☐	☐
M. Activa Respaldo		☐		☐	☐	☐	☐
M. Reactiva Respaldo		☐		☐	☐	☐	☐
TC_1		☐		☐	☐	☐	☐
TC_2		☐		☐	☐	☐	☐
TC_3		☐		☐	☐	☐	☐
TT_1		☐		☐	☐	☐	☐

1. Datos básicos
2. Clasificación punto de medición
3. Requisitos generales del sistema de medición
4. Certificados de conformidad
5. Certificados de calibración
6. Cumplimiento de exactitud
7. Instalación del sistema de medición
8. Registro y lectura de información
9. Sellado de los elementos del sistema de medición
10. Verificación quinquenal
11. Conclusión. El sistema cumple con el código de medida



Anexo 3 Circular 098 de 2014. Se encuentra publicado en la pagina WEB de la CREG en el menú Circulares

Reafirmación

Procedimiento Verificación Quinquenal

Sumamos energía, sumamos pasión

1 El Tercero verificador consulta la muestra a través del aplicativo de Registro Fronteras e inicia verificaciones.

2 Con cada frontera el tercero deberá validar que dicha frontera esté apta para verificación, es decir que no esté en proceso de cancelación o no tenga alguna solicitud de cambio de agente para los próximos días.

3 Si se evidencia que dicha frontera esta relacionada con alguna solicitud de las mencionadas, deberá solicitar a XM reemplazarla a través de un correo electrónico al buzón: xm_b_verificacionesfronteras@xm.com.co con copia a: info@xm.com.co

4 El tercero contacta al agente, por medio de los contactos registrados en el archivo enviado por XM, para acordar las condiciones de la visita (Fecha, hora, lugar y personal disponible)

5 Una vez realizada la visita el tercero verificador emitirá informe preliminar a través del aplicativo fronteras en el plazo establecido, lo debe adjuntar al aplicativo, al igual que los documentos soportes que considere necesarios (adjuntar siempre acta de la visita). En todo caso y de manera simultánea se deberá reportar dicha información a través del buzón: XM_B_VERIFICACIONESFRONTERAS @XM.com.co con copia a: info@xm.com.co

6 El agente representante de la frontera recibe notificación del informe por parte de XM a través de correo electrónico. El agente representante de la frontera ingresa al aplicativo, consulta y revisa el informe y emite su réplica, la debe adjuntar al aplicativo, al igual que los documentos soportes que considere necesarios.

7 En todo caso y de manera simultánea se deberá reportar dicha información a través del buzón: XM_B_VERIFICACIONESFRONTERAS@XM.com.co con copia a: info@xm.com.co

8 El tercero verificador recibe notificación mediante correo electrónico de que le emitieron replica a su informe preliminar.

Tercero verificador revisa y con base en los elementos disponibles procede a emitir el informe definitivo.

9 El agente representante de la frontera recibe notificación por correo electrónico de que le emitieron un informe definitivo.

Reafirmación

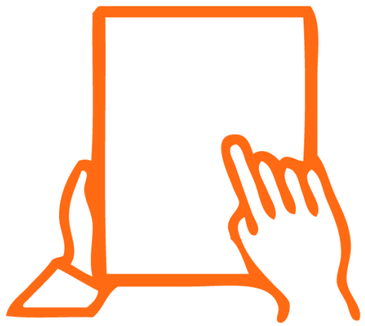
Información entregada a los Terceros Verificadores y sus responsabilidades

Sumamos energía, sumamos pasión

Entrega contactos agentes:

XM entregó al Tercero Verificador el listado de contactos de los agentes a los cuales contactará para el desarrollo de las verificaciones de las fronteras, este se actualizará con una periodicidad mensual los primeros 10 días de cada mes.

El tercero deberá custodiar dicha información, manteniéndola en total reserva.



Acceso al aplicativo RegFro:

XM entregó al Tercero verificador los usuarios y claves para el ingreso al sistema que se empleará para el intercambio de información en la verificación quinquenal.

Entrega de muestra 1:

XM entregó la selección de fronteras asignada al Tercero verificador, a través del sistema y también por un medio oficial donde se garantice la seguridad de la información.

Las firmas mantendrán en reserva las fronteras que serán sujetas a verificación.

Cronograma ejecución Verificación:

El tercero verificador coordinará el cronograma inicial general, mensual y diario de las verificaciones, de acuerdo a la metodología y cronograma presentado a XM, al momento de la oferta.

Dicho cronograma será presentado a XM, con el fin de oficializarlo y hacer seguimiento detallado al mismo, de acuerdo a los niveles de servicio contratados.

Reafirmación

Impacto de la verificación Quinquenal





Verificación del cumplimiento

Dos posibles resultados:
Conforme o no conforme

Cumplimiento del código de medida



- **Conforme:** Cumple código
- **No conforme:** Continua verificación con posible cancelación de la frontera



Impacto económico para Agentes y el Mercado



Desarrollo Verificaciones

Sumamos energía,
sumamos pasión

Reafirmación

Antecedentes Generales

Verificación Quinquenal 2017- 2022

- La primera se desarrolló de noviembre de 2017 a noviembre de 2018, la cual incluyó una muestra de 1270 fronteras, de las cuales 1261 fueron verificadas, y de estas se determinó la no conformidad de requisitos del Código de Medida de 268 fronteras.

- El ASIC programó una segunda verificación para los 72 representantes de estas fronteras. Esta segunda etapa se llevó a cabo de enero de 2019 a enero de 2020, e incluyó una muestra de 1532 fronteras, de las cuales 1313 fueron verificadas, y de éstas, presentaron hallazgos 45 fronteras correspondientes a 19 agentes.

Reafirmación

Antecedentes Generales

Principales Hallazgos – Muestra 1

- Cargabilidad del burden: Anexo 4, Resolución CREG 038 de 2014 y Anexo 3 de circular 098 del 2014-CAC.
- Resolución CREG 038 de 2014: Artículo 16 (Desfase en los relojes internos).
- Artículo 17 (Acuerdos CNO: 701 /2014 y 1004/2017 1043/2018).
- Certificados de calibración (articulo 10), clase de exactitud de los elementos de medida.
- No coinciden datos de sitio, hoja de vida y registro en ASIC.
- Entre otros.

Principales Hallazgos – Muestra 2

- Período de actualización de contraseñas. Acuerdo CNO.
- Resolución CREG 038 de 2014: Artículo 28. Plan de mantenimiento.
- Sin documentación para comparación de lecturas Medidor, CGM y ASIC.
- Certificado de conformidad de producto (articulo 11), clase de exactitud de los elementos de medida.
- Entre otros.

Reafirmación

Línea de tiempo y estado actual de la verificación ciclo 2022-2027

Reafirmación

Verificación Quinquenal 2022 – 2027
Firmas verificadoras

Sumamos energía, sumamos pasión

Applus+

ieb

IMCOMELEC

NegaWatt

BP CONSORCIO VERIFICADOR

SM SERVIMETERS

ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED

ISO 14001 SYSTEM CERTIFIED

ISO 45001 SYSTEM CERTIFIED

Muestra 1 – Año 2022-2027

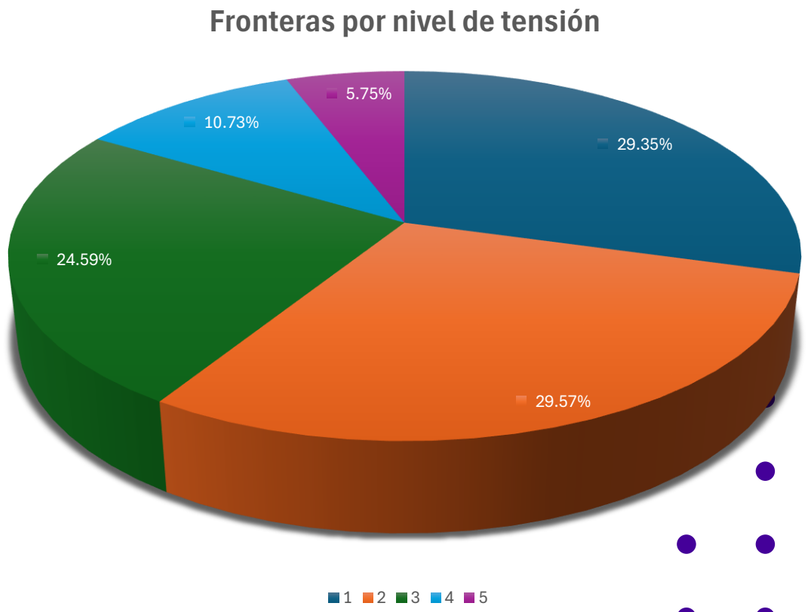
- El cálculo de la muestra se realizó, de acuerdo con los criterios establecidos en el literal d) del Anexo 9 del código de medida.
- El total del tamaño de la muestra fue de 1.826 fronteras, representadas por 141 agentes entre Comercializadores, Generadores y dos Transportadores que representan fronteras de enlace internacional (utilizadas para determinar los intercambios de energía mediante las Transacciones Internacionales de Electricidad – TIE).

Reafirmación

Distribución de fronteras de la muestra clasificadas por el nivel de tensión

Total fronteras por nivel de tensión.

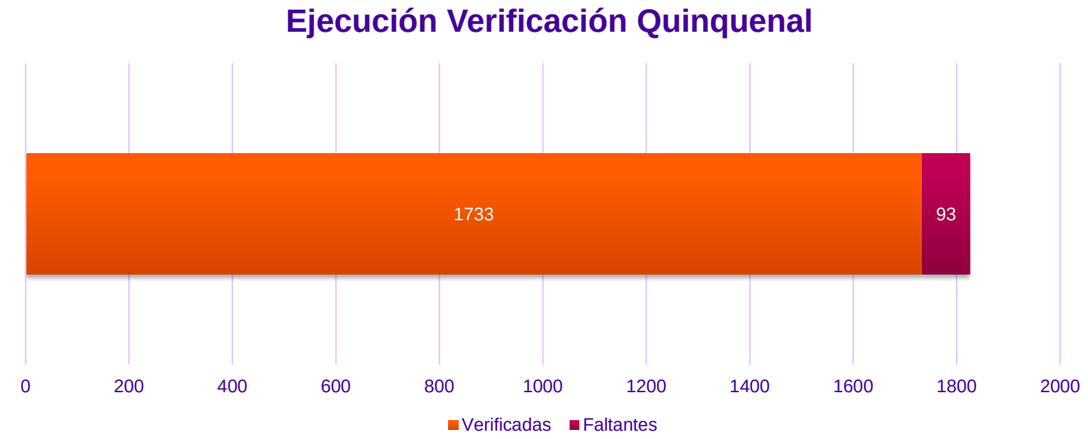
Nivel de Tension	Número de Fronteras	[%] Representativo
Nivel de tensión 1	536	29.35%
Nivel de tensión 2	540	29.57%
Nivel de tensión 3	449	24.59%
Nivel de tensión 4	196	10.73%
Nivel de tensión 5	105	5.75%
Total	**1826**	**100%**



Reafirmación

Resultados Verificación Quinquenal – Muestra 1 Año 2022 - 2027

Concepto	Total
Muestra 1 – Verificación Quinquenal	1.826
Total verificaciones ejecutadas	1.733
Porcentaje de ejecución	94,91%



Fueron 141 agentes los que participaron en la Verificación Quinquenal – Muestra 1.
126 agentes finalizaron con la totalidad de las verificaciones de las fronteras asignadas en la muestra 1, mientras que 15 agentes no culminaron la totalidad de verificaciones de su respectiva muestra.

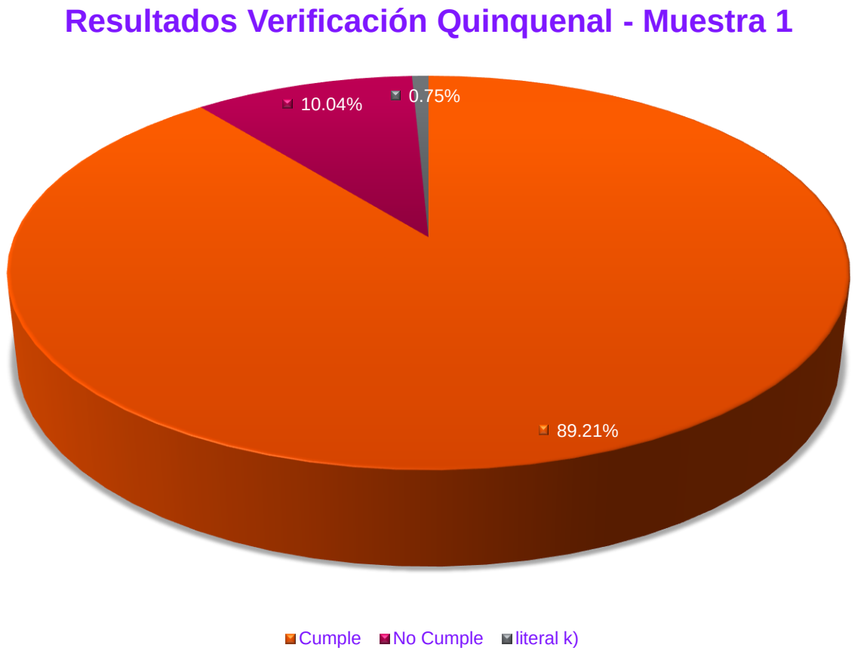
De las 30.721 fronteras registradas a la fecha de cálculo de la muestra 1, se verificaron 1.733 fronteras. (5,64%).

Reafirmación

Resultados Verificación Quinquenal – Muestra 1
Año 2022 - 2027

Sumamos energía, sumamos pasión

Estado	Total
Cumple	1.546
No Cumple	174
Canceladas por el literal k) del Anexo 9	13



61 agentes, presentan hallazgos en al menos una de sus fronteras y pasarán a la Muestra 2 de la Verificación Quinquenal.

Total fronteras verificadas: 1.733

Reafirmación

Resultados Verificación Quinquenal – Muestra 1
Año 2022 - 2027

Sumamos energía, sumamos pasión

Entre los principales tipos de hallazgos que se presentaron en la Verificación Quinquenal, se resaltan los siguientes relacionados con los artículos del Código de Medida:

Artículo 11. Calibración de los elementos del sistema de medición.
El RF no suministra los certificados de calibración de los transformadores, o presentan laboratorios que no están acreditados por la norma NTC-ISO-IEC17025.

Artículo 10. Certificación de conformidad de producto para los elementos del sistema de medición.
El RF no suministra certificado de conformidad de los transformadores, o presentan certificados que no aplican para los equipos encontrados en la visita en el marco de la verificación quinquenal.

Anexo 4. Instalación del sistema de medida.
Literal h), los transformadores de corriente y de tensión no operan dentro de los rangos de carga nominal en las normas técnicas aplicables (entre el 25 y 100% de la potencia nominal).

Artículo 28. Mantenimiento del sistema de medición
La frontera supera el tiempo permitido para la ejecución del plan de mantenimiento.

Reafirmación

Resultados Verificación Quinquenal – Muestra 1
Año 2022 - 2027

Sumamos energía, sumamos pasión

Anexo 9. Verificación quinquenal de las fronteras comerciales con reporte al SIC.
Literal f - numeral 6, la información encontrada en el sistema de medición durante la verificación, la registrada en el ASIC y la consolidada en la hoja de vida no es coincidente.

Artículo 17. Protección de datos.
No se cumple con la política de reemplazo de manera periódica de las claves o contraseñas de los medidores.

Artículo 23. Verificación inicial del sistema de medición.
El RF no presenta documento de verificación inicial por parte de una de las firmas de las que trata el artículo 25 de la resolución CREG 038 de 2014.



Reafirmación

Resultados Verificación Quinquenal

Sumamos energía, sumamos pasión

Verificación Quinquenal 2017 – 2022 vs Verificación Quinquenal 2022 – 2027

Concepto	Periodo 2017-2022	Periodo 2022-2027
Muestra 1	1.270	1826
Número de agentes	103	141
Fronteras verificadas	1.261 (99.29 %)	1.733 (94,91 %)
Fronteras Cumple	993 (78.75 %)	1.546 (89.21 %)
Fronteras No Cumple	268 (21.25 %)	187 (10.79 %)
Agentes 2da Muestra	72 (69.90 %)	61 (43.26 %)
Muestra 2	1532	1071**

Reafirmación

Proyección Muestra 2, año 2022 - 2027

Sumamos energía, sumamos pasión

- **61** agentes pasarán una segunda verificación.
- El número de fronteras de la muestra dos estimado a la fecha es de **1.071** fronteras.
- De los 61 agentes, **7** no tienen fronteras registradas a la fecha. Adicionalmente esta muestra está sujeta al proceso de registro, cancelación y modificaciones a las fronteras comerciales.
- Según la Resolución vigente la segunda verificación se debe realizar en un plazo no mayor a **12** meses.
- Los costos asociados a la segunda verificación estarán a cargo de los agentes Representantes de las fronteras.



Reafirmación

Estado actual ciclo quinquenal Año 2022 - 2027

Sumamos energía, sumamos pasión

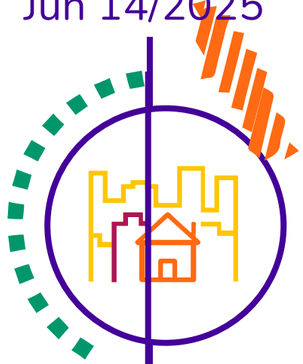
Verificación quinquenal muestra 1 – Nov 14/2022 a Mayo 14/2024



Segunda Verificación: Agentes que no cumplen, por lo menos en una frontera la primera verificación (muestra se calcula exceptuando a las fronteras de la muestra en la primera verificación).

Publicación de informes. May 14/2024 a Julio 14/2024

Verificación quinquenal muestra 2 – Jul 14/2024 a Jun 14/2025





Informes de cierre de la segunda verificación

1. Incumplimiento en los elementos del sistema de medición.
2. Diferencias en las lecturas entre medidor principal y de respaldo.
Para 1 y 2, se declara la frontera en falla con un plazo de 15 días si es por causa del contador o sistema de transmisión de datos y 30 días si es TC y TP.
3. Otras causas
El Representante de la Frontera tiene 30 días para corregir los incumplimientos.

Para 1, 2, 3 pasados los plazos indicados se debe solicitar una verificación extraordinaria, en caso de esta ser no conforme se cancela la frontera

Reafirmación

CONSIDERACIONES ADICIONALES

Desarrollo Verificación Quinquenal 2022-2027

Reafirmación

Consideraciones Adicionales

Para la asignación de las fronteras comerciales a verificar, XM:

Muestra seleccionada: Se dividió en partes iguales de acuerdo con el número de proveedores seleccionados y que tienen suscrito contrato; adicionalmente se tendrá en cuenta la declaración de conflicto de interés que realicen las firmas contratadas.

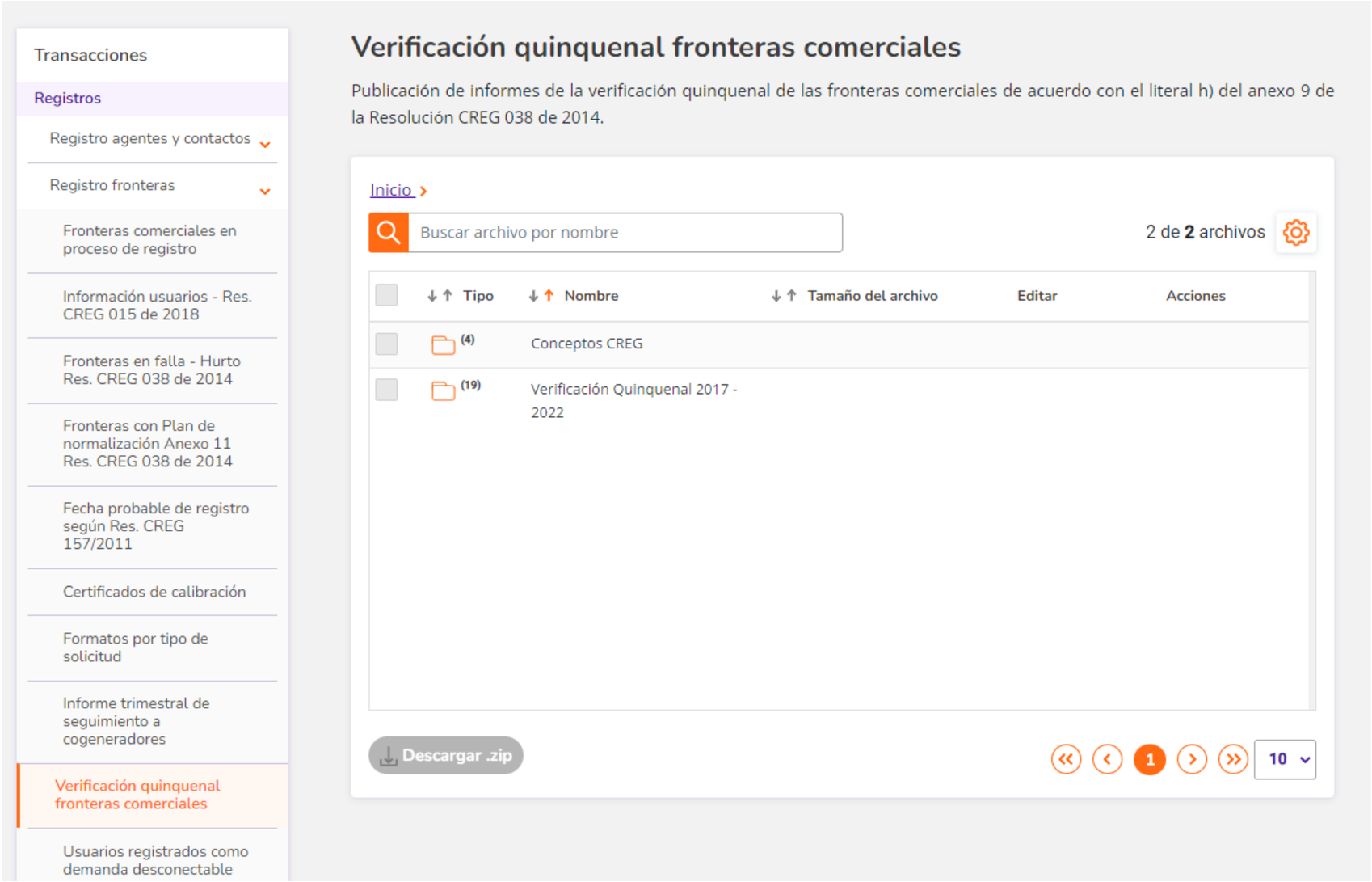
Trámites de verificación extraordinarias y tramites de objeciones y cancelaciones de fronteras: se asignarán aleatoriamente tratando de guardar criterio de igualdad, teniendo en cuenta la declaración de conflicto de interés.



Reafirmación

Publicación de informes parciales

Sumamos energía, sumamos pasión



Enlace de acceso:

[Verificación quinquenal fronteras comerciales (xm.com.co)]

Reafirmación

Actividades Realizadas

Sumamos energía, sumamos pasión

Se han realizado las siguientes actividades por parte de XM:

1. Reunión de Apertura firmas verificadoras - Verificación Quinquenal 2022 – 2027: 19-12-2022
2. Entrega de la muestra por parte de XM, a las firmas verificadoras: 02-01-2023.
3. Capacitación XM a las firmas verificadoras aplicativo (Presencial en Medellin) : 17-01-2023
4. Presentación firmas verificadoras ante el CAC (Presencial en Bogotá) : 25-01-2023
5. Taller CAC - firmas verificadoras – XM (Presencial en Bogotá) : 26-01-2023
6. Taller virtual agentes, firmas verificadoras, y demás interesados: 01-02-2023
7. Reuniones de apertura nuevas firmas verificadoras
8. Reuniones técnicas
9. Reuniones de seguimiento mensuales
10. Taller unificación de criterios firmas verificadoras: 23-06-2023
11. Reunión de cierre año 2023: 23-12-2023
12. Asistencia al CAC, presentando informes de seguimiento.
13. Reunión SSPD - Firmas verificadoras - Presentación temas regulatorios: 13-12-2023.
14. Reunión CREG VQ: Firmas verificadoras - Presentación temas regulatorios: 11-01-2024.
15. Reuniones a demanda con los agentes.
16. Se envió comunicación a los agentes que pasaran a una segunda muestra: 31 de mayo de 2024.
17. Se realizará taller para la muestra 2 (año 2022-2027): fecha por definir en julio de 2024



Reafirmación

Agenda

Sumamos energía, sumamos pasión

4

Medición Avanzada

¿Qué es?

Marco normativo

Antecedentes y referenciamiento

Tecnología y tendencias

Estado de implementación en Colombia: ¿cuáles son las metas?

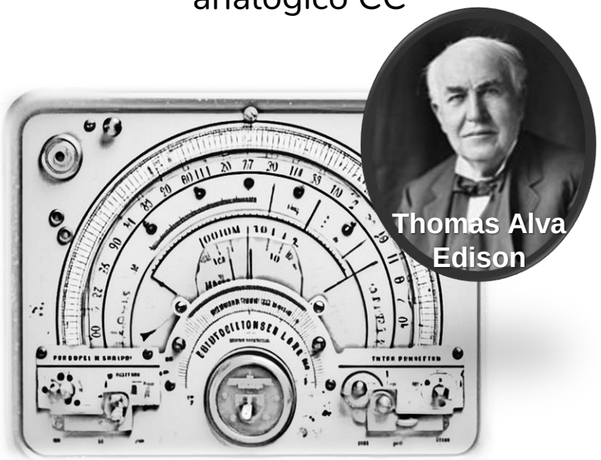
¿Qué sigue?

Reafirmación

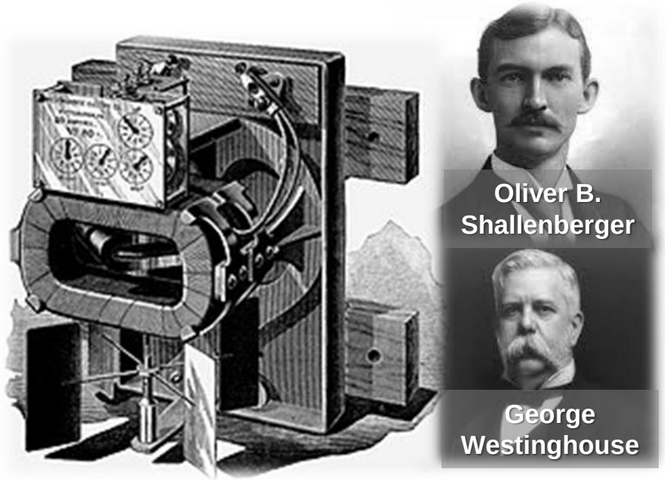
Evolución de los medidores de energía

Sumamos energía, sumamos pasión

1880: Medidor analógico CC



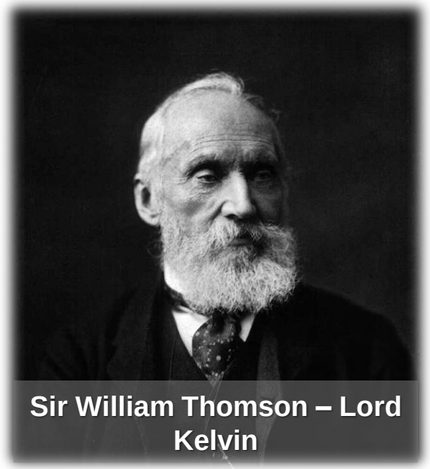
1888: Medidor analógico AC



1889: Disco rotativo de Ferranti



El mérito de la invención



1920: Medidores con compensación de temperatura



1980: Medidores digitales



1995: Medidores con capacidad de comunicación



2005: Medidores inteligentes



Tomado de: https://www.ingenieria.es/la-evolucion-de-los-medidores-de-luz/ - https://es.ytl-e.com/news/quarterly-publication/history-of-the-development-of-electric-energy-meters.html

Reafirmación



¿Qué es AMI?

Reafirmación

¿Qué es la Infraestructura de Medición Avanzada?

Sumamos energía, sumamos pasión

Res. MME 40072 de 2018 – MME 40483 de 2019

Resolución CREG 101-001 de 2022

AMI

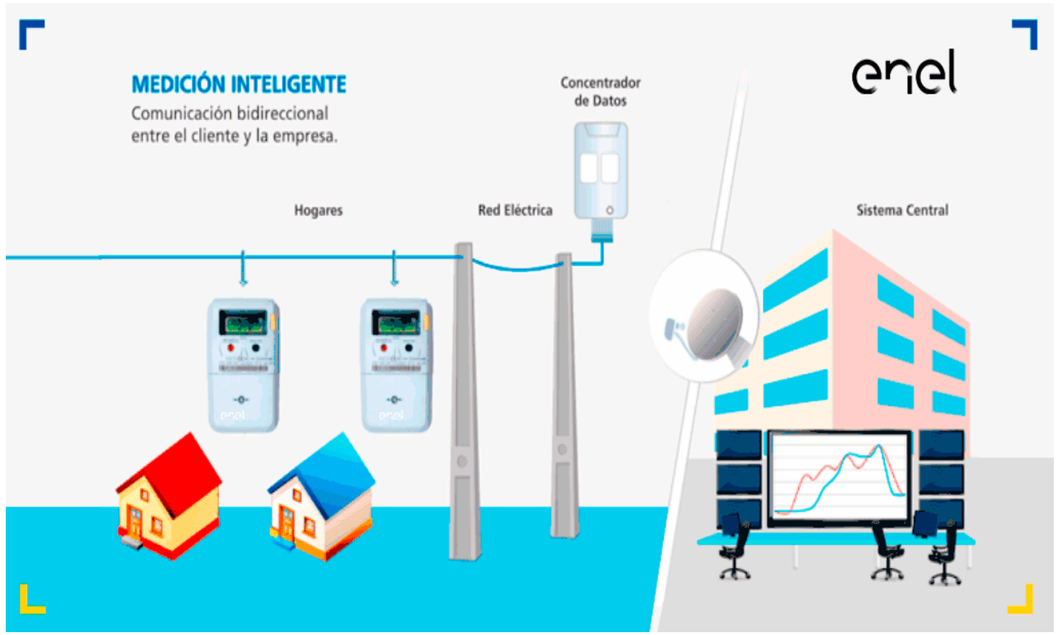
Infraestructura que permite la comunicación **bidireccional** con los usuarios del servicio de energía a través del **Hardware** (incluye medidores avanzados, centros de gestión de medida, enrutadores, concentradores, antenas), **Software** y las Arquitecturas y Redes de **comunicaciones**

Datos

Energía activa consumida, energía activa entregada, energía reactiva consumida, energía reactiva aportada, tarifas por rangos, ausencia-presencia de tensión (conexión, desconexión, interrupciones), voltaje (V), corriente (I), consumos prepagados, referencia de tiempo, características medidor, alarmas antifraude, anuncios comerciales, facturación, actualización firmware.

Funcionalidades mínimas

- Lectura
- Almacenamiento
- Ciberseguridad
- Sincronización
- Acceso al usuario
- Antifraude
- Actualización y configuración
- Comunicación Bidireccional
- Medición horaria
- Conexión, desconexión y limitación
- Registro de medición bidireccional
- Cambio de Prestador
- Calidad del servicio
- Prepago



Tomada de internet.

Reafirmación

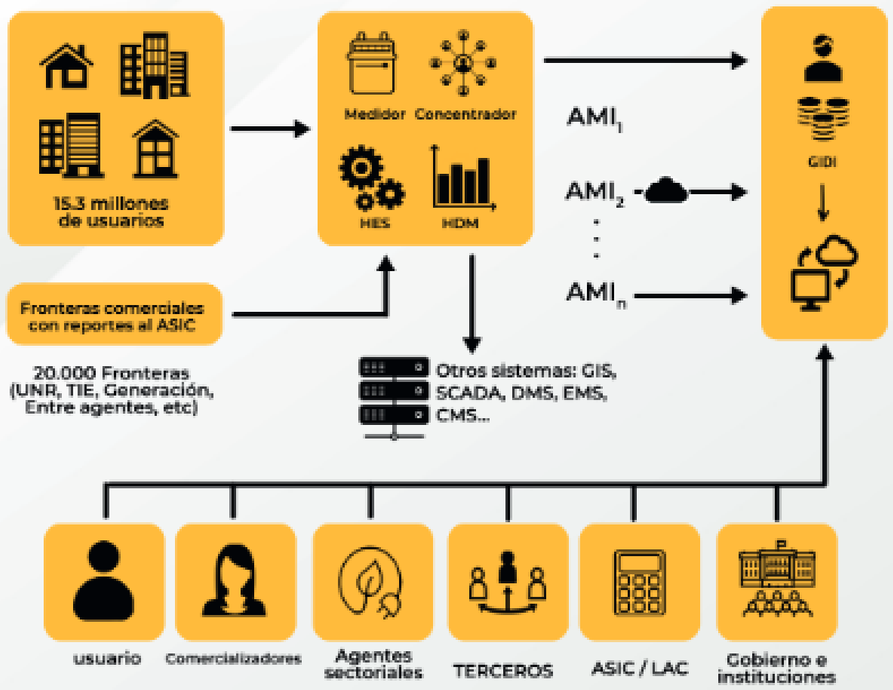
¿Qué es la Infraestructura de Medición Avanzada?

Sumamos energía, sumamos pasión

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CREG Comisión de Regulación de Energía y Gas

Objetivos de la Implementación (MME)



- GIDI en operación
- Acceso neutral a comercializadores, usuarios y terceros de los datos horarios de consumos y calidad del servicio
- Plataforma de comparación de tarifas y cambio de prestador del servicio
- Lecturas de medidores tradicionales, avanzados y telemedidos confiables y disponibles a cargo del OR
- El usuario no asume costo del medidor
  Nuevos [illegible] información registrada agregada anonimizada dispuesta por GIDI

Inexequible

Sentencia C-186 de 2022

Tomado de: https://www.energiaestrategica.com/la-creg-explico-las-medidas-hacia-la-implementacion-de-la-medicion-avanzada-para-autogeneracion/

Reafirmación

Retos de Registro de Fronteras

Generalidades

- El OR implementa el plan y es responsable de la medida del usuario. Reporta al GIDI.
- El usuario puede comprar el medidor.
- EL OR y el GIDI garantizan la confidencialidad y ciberseguridad.
- Plataforma única con toda la información centralizada y permite el cambio de comercializador.
- Mientras no esté el GIDI, el OR publica en portal web y app.



Beneficios de la AMI

- Facilita esquemas de Eficiencia Energética / RD-DDV / modelos de tarifas horarias o por franjas.
- Apalanca incorporación de las DER’s y centros de carga de vehículos eléctricos.
- Mejora el monitoreo y control.
- Permite gestionar y reducir las PNT.
- Genera competencia en el Mercado Minorista.
- Promueve nuevos modelos de negocio.



Planes de implementación

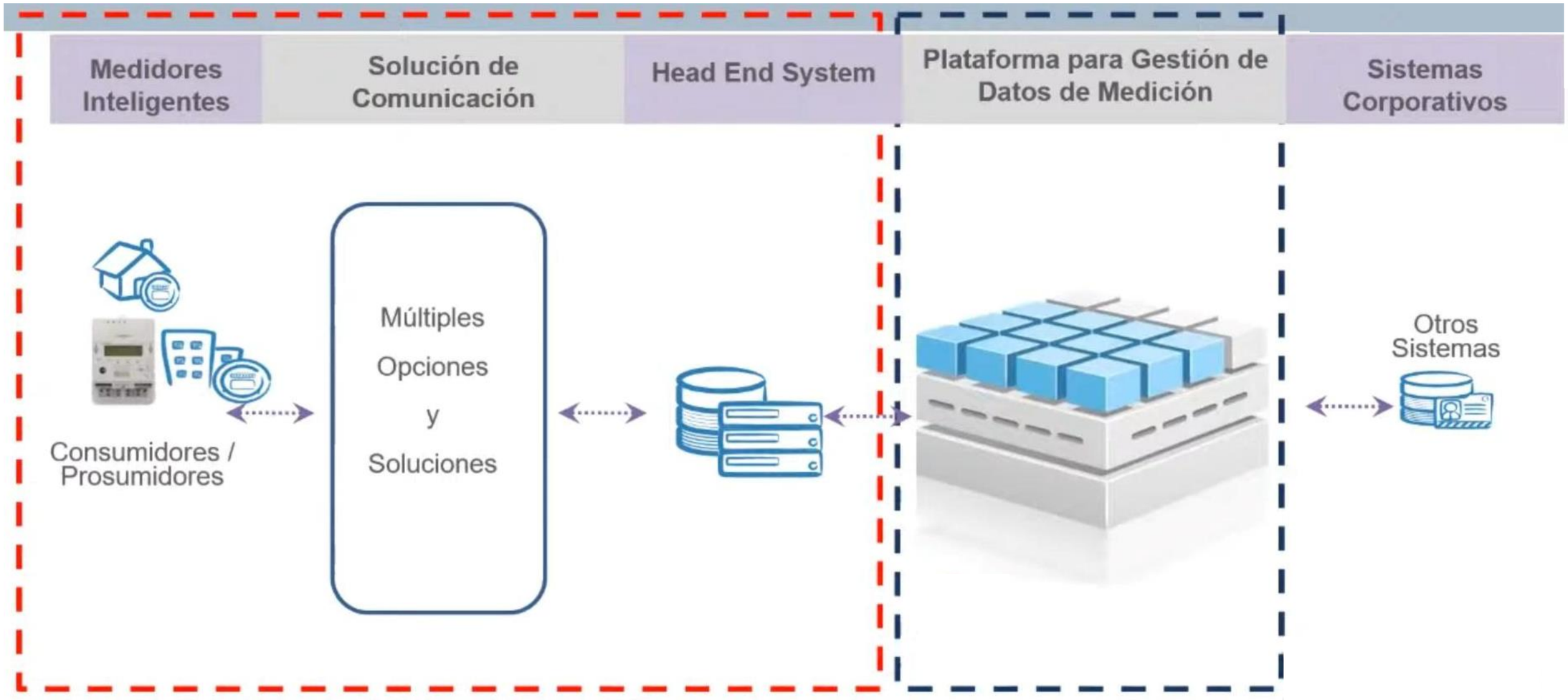
- El costo del plan es el 15% del costo base de comercialización.
- Este costo considera la reducción en costos operativos del comercializador, beneficios tributarios y reducción de PNT.
- El OR sustituye medidores convencionales por Smart o los instala a nuevos clientes sin reporte al ASIC.
- Inicia el plan luego de su aprobación mediante circular de su análisis costo/beneficio presentado a la CREG.



Usuarios – Comercializadores – OR’s – GIDI

Reafirmación

Concepto de medición dentro de una AMI



Tomado de: https://www.ccenergia.org.co/charla-una-mirada-medicion-avanzada/ - https://www.youtube.com/watch?v=iGEyE6WgjpQ

Reafirmación

Diferencias entre AMR - AMI

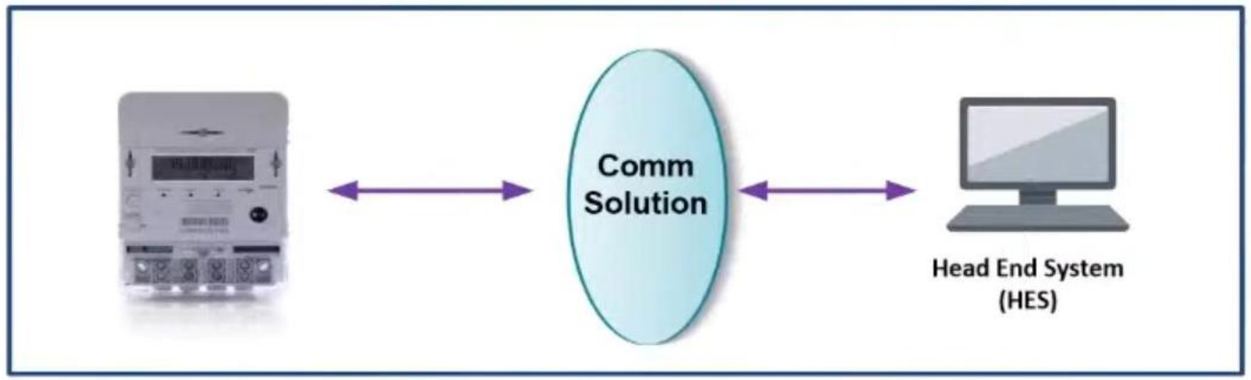
AMR (Automatic Meter Reading)



Uni-direccional en el flujo de información

Enfoque hacia grandes consumidores (mercado no regulado)

AMI (Advanced Metering Infrastructure)



Bi-direccional en el flujo de información

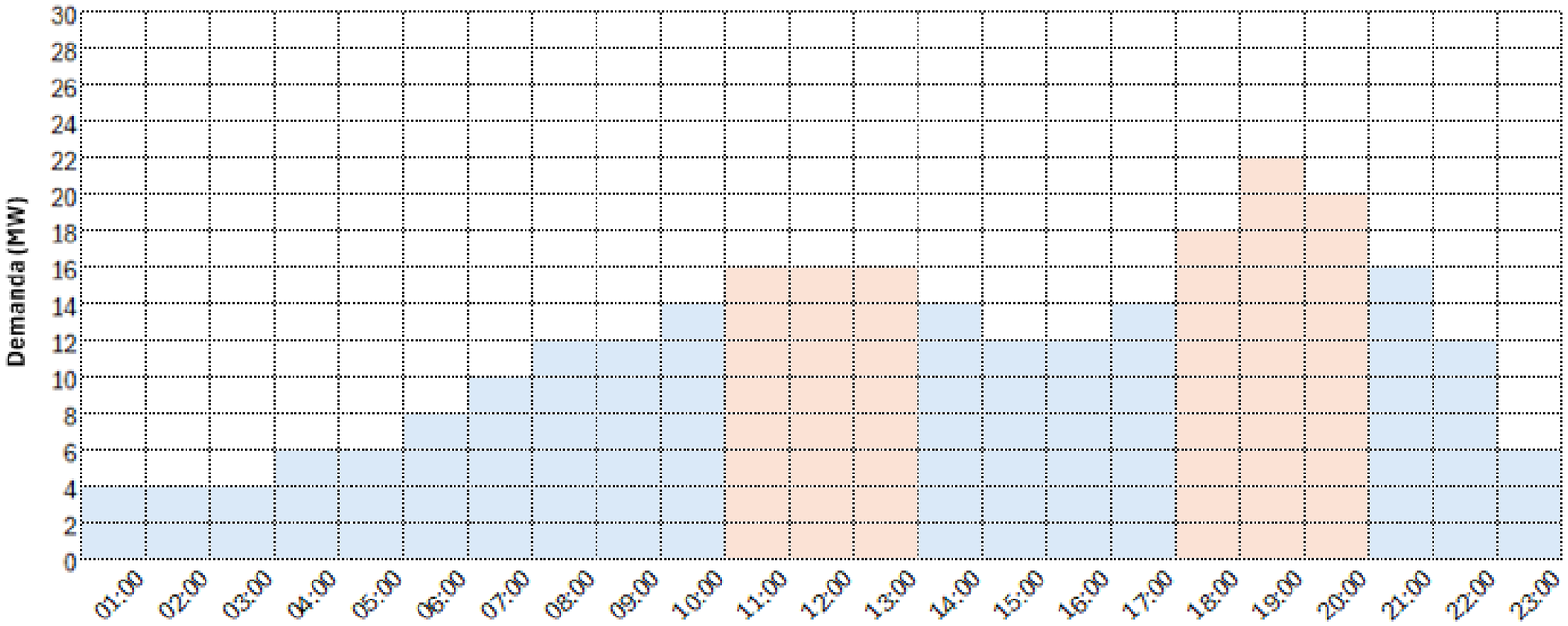
Enfoque hacia el masivo (mercado regulado)

Tomado de: https://www.ccenergia.org.co/charla-una-mirada-medicion-avanzada/ - https://www.youtube.com/watch?v=iGEyE6WgjpQ

Reafirmación

Gestionar la curva de consumo

Ejemplo: Usuario con Medición Inteligente: 274000 kWh







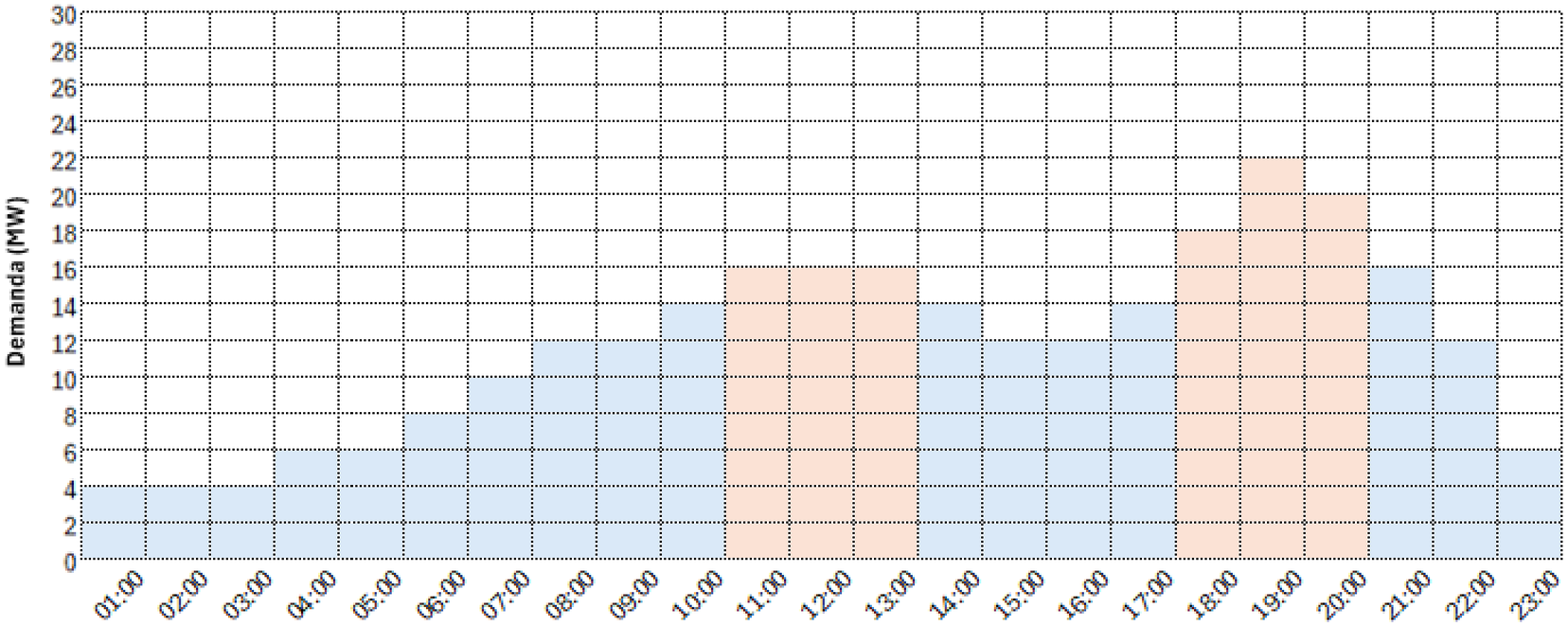




Reafirmación

Gestionar la curva de consumo

Ejemplo: Usuario con Medición Inteligente: 274000 kWh











Reafirmación

Gestor Independiente de Datos e Información - GIDI

Resolución CREG 101-001 de 2022: Artículo 37. GESTOR INDEPENDIENTE DE DATOS E INFORMACIÓN, GIDI

(…) El agente que lleve a cabo el desarrollo de estas actividades deberá hacerlo de manera neutral, transparente, objetiva e independiente, para lo cual no podrá encontrarse en situación de control directo e indirecto, conflictos de interés o acuerdos con agentes que desarrollen alguna de las actividades de la cadena de prestación del servicio y sus actividades complementarias.



Principios Orientadores del GIDI



Objetivos del GIDI

- Dinamizar la competencia.
- Optimización operativa.
- Gestión y Gobierno de Datos.
- Desarrollo de nuevos servicios.

Responsabilidades del GIDI

- Mantener integridad de los datos.
- Garantizar confidencialidad y ciberseguridad de los datos.
- Aplicar e informar restablecimiento ante fallos de su infraestructura.
- Desarrollar plataforma web para intercambio de información y cambio de prestador del servicio.
- Analítica y ejercicios comparativos entre usuarios y tarifas.
- Alojar avance de los planes de AMI.

Reafirmación



Marco normativo

Reafirmación

Marco Normativo

Sumamos energía, sumamos pasión

Función Pública

Ley 142 y 143 de 1994

Res. CREG 025 de 1995

CREG Comisión de Regulación de Energía y Gas

CREG Comisión de Regulación de Energía y Gas

Res. CREG 070 de 1998

Función Pública

Ley 1581 de 2012

Ley 1715 de 2014

LEY ENERGÍAS LIMPIAS

MinMinas Ministerio de Minas y Energía

Res. MME 40072 de 2018

CREG Comisión de Regulación de Energía y Gas

Res. CREG 038 de 2014



Proyecto Res. CREG 209 de 2020

Res. MME 40483 de 2019

Res. MME 40142 de 2020

Función Pública

Ley 2099 de 2021

CREG Comisión de Regulación de Energía y Gas

Res. CREG 101-001 de 2022



Sentencia C-186 de 2022

Reafirmación

Marco Normativo

Sumamos energía, sumamos pasión

Parágrafo 1 del Artículo 15, **Resolución CREG 101-001 de 2022**: *Mientras se expide el reglamento técnico metrológico, se deberá cumplir lo dispuesto en el numeral 6.1.1.3 de la Norma Técnica Colombiana NTC 6079 expedida por ICONTEC*



Primera versión: 2014



Actualización: 2019 y 2021



Proyecto RTM aplicable a medidores de energía eléctrica

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA VUCE Ventanilla Única de Comercio Exterior

Superservicios Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Competencia de la SIC → medidores de usuarios o suscriptores residenciales, El RTM también se exigiría a los medidores que se suministren con destino a pequeños establecimientos comerciales o industriales cuando se instalen en apartamentos o casas de habitación con fines residenciales.

Tomado de: https://www.sic.gov.co/content/an%C3%A1lisis-de-impacto-normativo-completo-reglamento-t%C3%A9cnico-metrol%C3%B3gico-aplicable-medidores-de-energ%C3%ADa-el%C3%A9ctrica-de-uso-residencial



Antecedentes y referenciamiento

Reafirmación

Sobre la normatividad aplicable

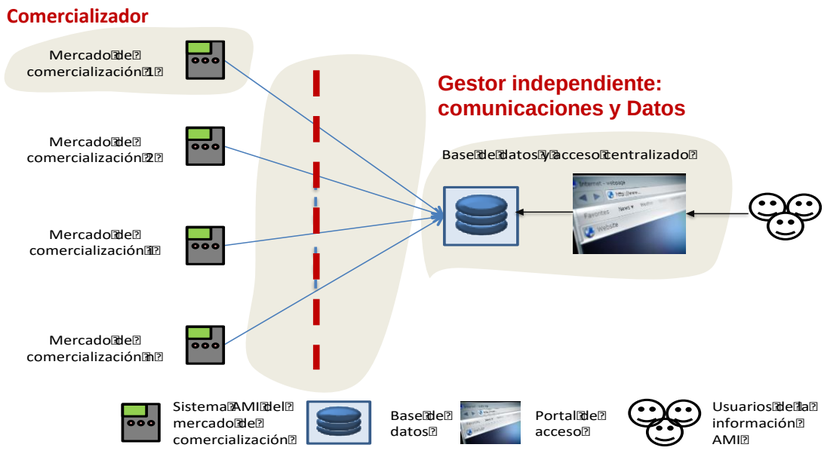


Tomado de: https://www.energiaestrategica.com/la-creg-explico-las-medidas-hacia-la-implementacion-de-la-medicion-avanzada-para-autogeneracion/

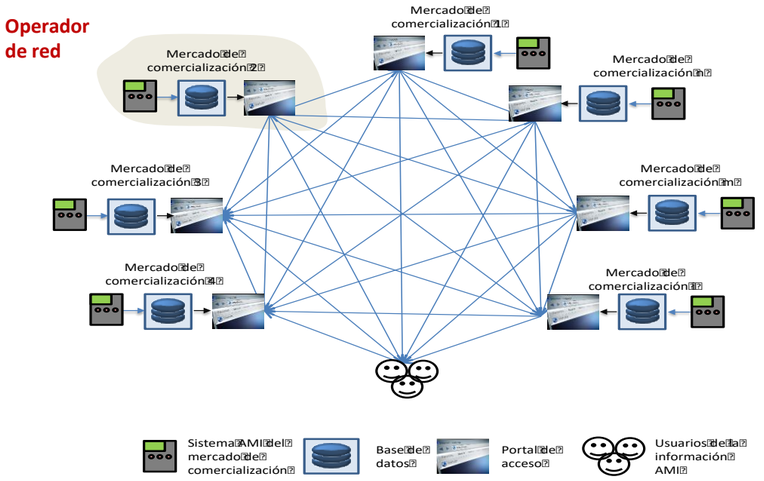
Reafirmación

Sobre la elección del Modelo de Implementación de la AMI

Opción 2



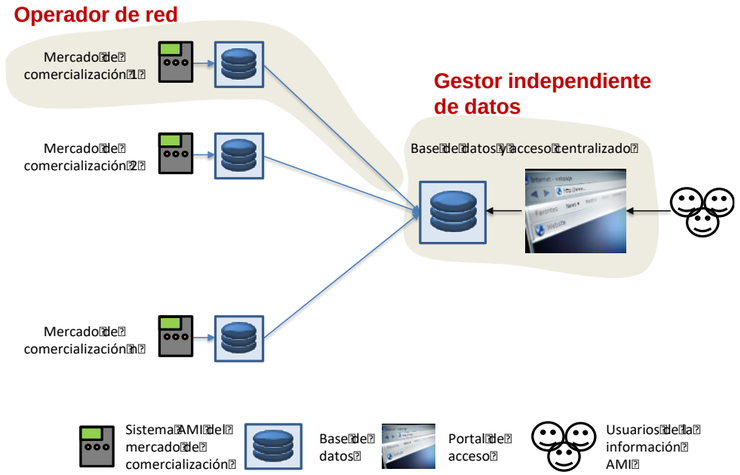
Opción 1



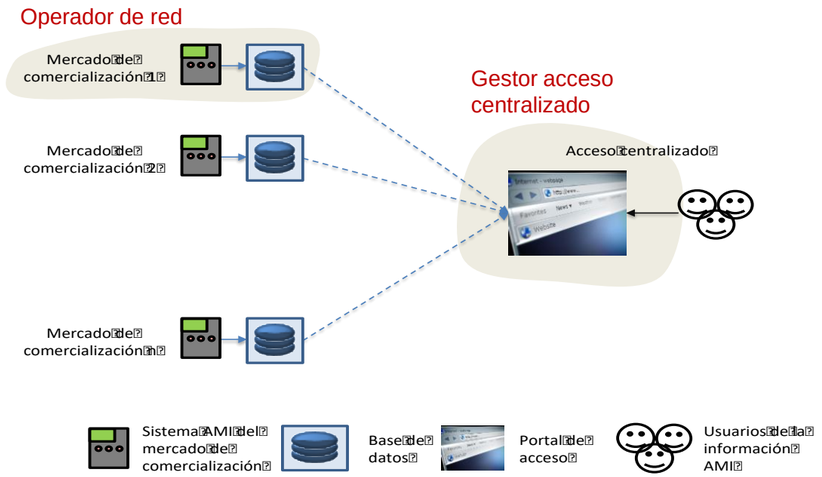




Opción 3



Opción 4



Colombia inteligente

CARBON TRUST STANDARD
REDUCING CO2 YEAR ON YEAR

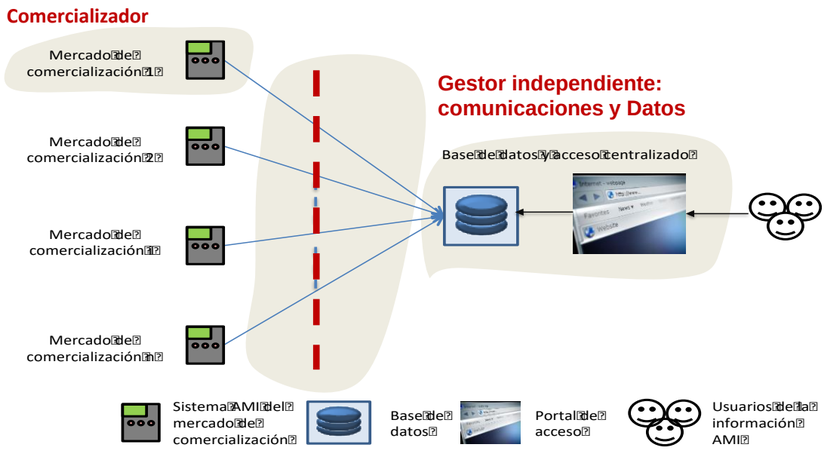
ASOCODIS
Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica

Fuente: Estudio UTP, Circular CREG 003 de 2020

Reafirmación

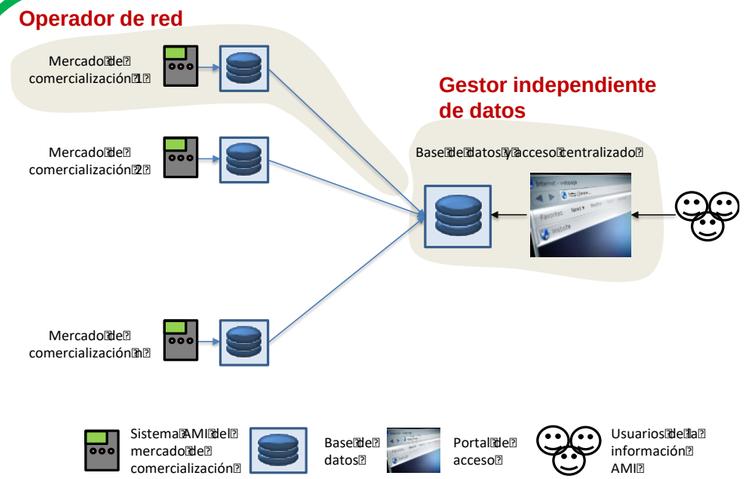
Sobre la elección del Modelo de Implementación de la AMI

Opción 2



El comercializador instala el medidor y la gestión de todos los datos están a cargo de un tercero (incluye comunicaciones)

Opción 3



El OR es responsable del despliegue de AMI y parte de los datos son reportados a un tercero para su gestión

¿Por qué la opción 3?

- Internalización del costo de los medidores
- Facilita la selección del prestador del servicio
- Promoción competencia minorista
- Mayor velocidad en el despliegue
- Gestión de inversiones previas
- El usuario no es responsable de la gestión del medidor
- Sustento legal completo y vigente

Principales beneficios	Agente beneficiado	
	OR	C
Disminución de las pérdidas	X	
Mejoramiento de la calidad del servicio	X	
Mejoramiento del vínculo cliente-red	X	
Desplazamiento en el tiempo de las inversiones	X	
Disminución en los costos de compra de energía		X
Ahorro en lectura remota de medidores		X
Incremento en los procesos de recaudo		X
Disminución en el costo anual de sostenimiento		X
Incremento en la eficiencia de los procesos de facturación		X
Mejora en procesos de atención a usuarios		X
Ahorro en costos de comercialización asociados a usuarios prepago		X

Fuente: Estudio UTP, Circular CREG 003 de 2020

Reafirmación

Sobre la elección del modelo del GIDI

Revisión experiencias internacionales y mecanismos de selección

CREG
Comisión de Regulación de Energía y Gas

Análisis de Contexto Legal y Regulatorio

Revisión de Experiencias Internacionales

Reino Unido
Modelo de Remuneración
Alternativas de Monetización
Condiciones de Entrada/Salida
Condiciones Operativas
Condiciones de Intercambio Información

Australia
Modelo de Remuneración
Alternativas de Monetización
Condiciones de Entrada/Salida
Condiciones Operativas
Condiciones de Intercambio Información

Noruega
Modelo de Remuneración
Alternativas de Monetización
Condiciones de Entrada/Salida
Condiciones Operativas
Condiciones de Intercambio Información

Análisis Comparativo

Mecanismos de Selección

Reino Unido
Relación Jurídica
Intervención del Regulador
Garantía de Independencia

Australia
Relación Jurídica
Intervención del Regulador
Garantía de Independencia

Noruega
Relación Jurídica
Intervención del Regulador
Garantía de Independencia

EPISA
Relación Jurídica
Intervención del Regulador
Garantía de Independencia

Análisis Comparativo

Conclusiones

Tomado de: https://creg.gov.co/public_html/info/creg/media/tmp/pdf99257.pdf

Cuadro Comparativo

	AEMO	ElHub	DCC (Data Comunications Company)	EPISA (Aseo)
Mecanismos de selección y relacionamiento				
Mecanismo de selección	Designado por el gobierno	Designado por el gobierno	Proceso de selección competitivo ✓	Creado entre particulares
Relación jurídica	Sociedad pre-establecida de carácter mixto ✓	Sociedad pre-establecida estatal propiedad de Statnett ✓	Licenciatario privado – creación específica ✓	Sociedad privada de objeto exclusivo - creación específica ✓
Intervención del regulador	Trabaja en conjunto con AER y AEMC	Sometido a regulación de NVE-RME ✓	Sometido a vigilancia y regulación de OfGen ✓	Ninguna
Garantía de independencia	Independiente de los Agentes privados, aprobado por el gobierno	Independiente de los Agentes privados, aprobado por el gobierno	Independiente de agentes privados, regulado por el SEC ✓	Controlado por los operadores
Operación y funcionamiento				
Modelo de remuneración	Remuneración fija para AEMO, libre mercado para MDP ✓	Regulada para recuperación de costos	Regulada de conformidad con el SEC	Acuerdo privado
Alternativas de monetización	En construcción	Terceras partes pueden acceder a los datos con autorización ✓	Terceras partes pueden acceder a los datos con autorización ✓	No
Condiciones de entrada salida	MDP acreditados y registrados	Designado de manera directa por NVE	Términos de la licencia y proceso de selección ✓	Según términos de las concesiones
Condiciones operativas	Los MDP son escogidos por los minoristas y reportan a AEMO	Centralizado en torno a ElHub ✓	El SEC y la licencia establecen roles y responabilidades	Según términos de las concesiones
Condiciones de intercambio de información	Formatos de datos definidos entre MDPs y AEMO y entre MDPs y Agentes	Los DSO remiten información normalizada a ElHub ✓	DCC se encarga de Comunicaciones y almacenamiento ✓	Según términos de las concesiones

Reafirmación

Sobre la elección del modelo del GIDI

Selección del GIDI:

Proceso reglado a cargo de la CREG

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Ventajas

- Garantiza independencia de otros miembros de la cadena de prestación del servicio.
- La experiencia de la CREG para organizar concursos de selección con neutralidad.
- Asegura inmediatez de acuerdo al plan de implementación de la AMI.
- Alineado con el proceso llevado en UK que ha sido exitoso

Desventajas

- La CREG asume la total responsabilidad de la elección del GIDI.
- Anula la posibilidad de implementar alternativas de selección exitosas como en otros sectores (ABD)

Comisión de Regulación de Comunicaciones – República de Colombia

Postdata – Más allá de los datos

Proceso reglado de manera conjunta entre los OR's

ASOCODIS – Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica

Ventajas

- Promueve mecanismos de corregulación y cooperación.
- Es una alternativa de selección válida que ha resultado exitosa en otros sectores (ABD).
- Involucra a los principales responsables de la implementación de la AMI, lo cual brinda legitimidad al proceso ante los agentes del MEM.

Desventajas

- No garantiza independencia del GIDI (acuerdo contractual con los OR's)
- No es consistente con la propuesta de la Res. CREG 101-001 de 2022 que indica que el GIDI será seleccionado por la CREG.
- La selección del GIDI por parte de los OR's puede retrasar la implementación de la AMI.
- No habrá inmediatez ni control total por parte de la CREG para autorizar la operación del GIDI.

Tomado de: https://creg.gov.co/public_html/info/creg/media/tmp/pdf99257.pdf

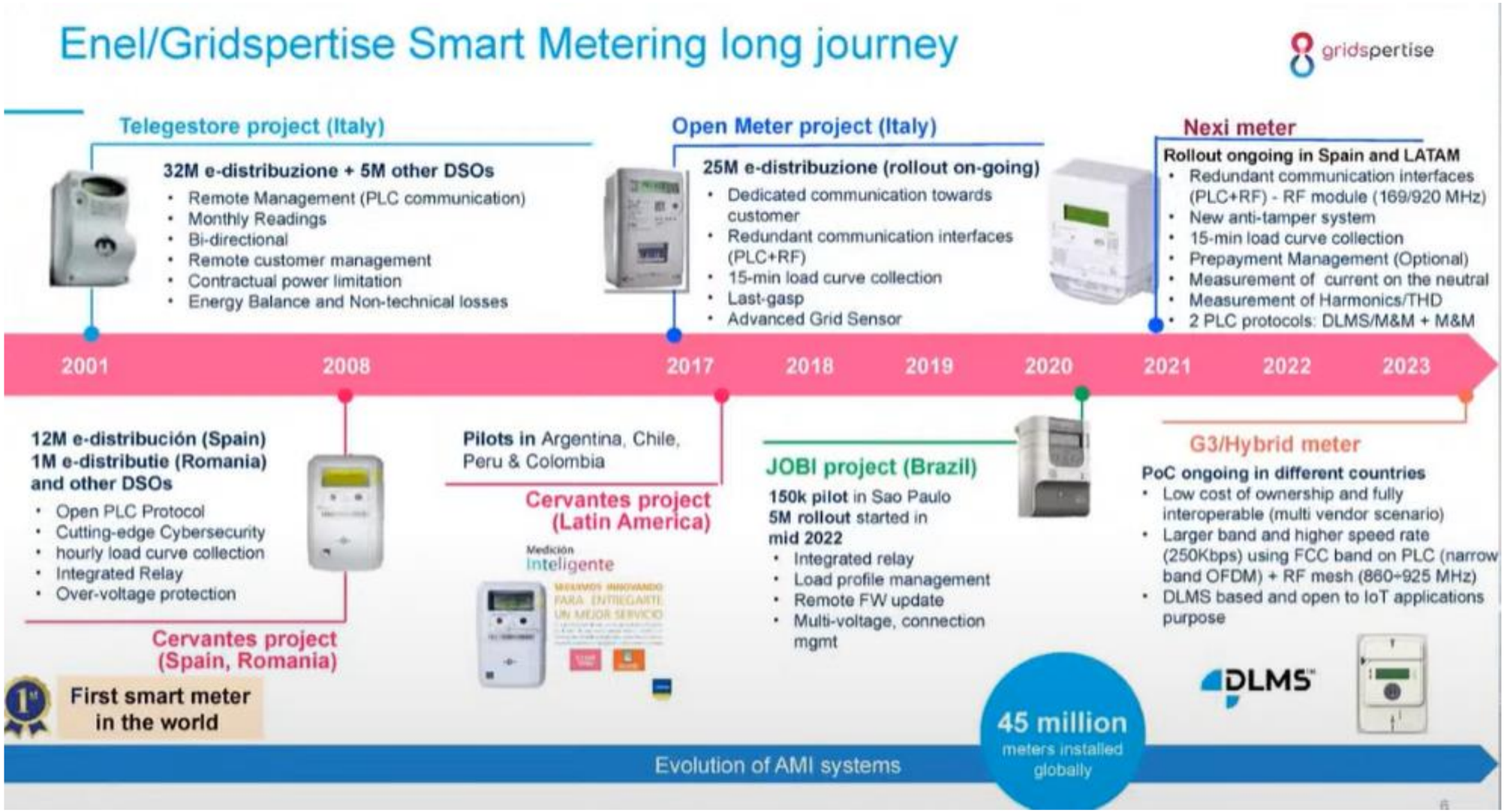
Reafirmación



Tecnologías y tendencias

Reafirmación

Evolución de las Tecnologías



Tomado de: https://www.ccenergia.org.co/foro-ami-vision-tecnologica/ - https://www.youtube.com/watch?v=TLFoR5YiYK4

Reafirmación

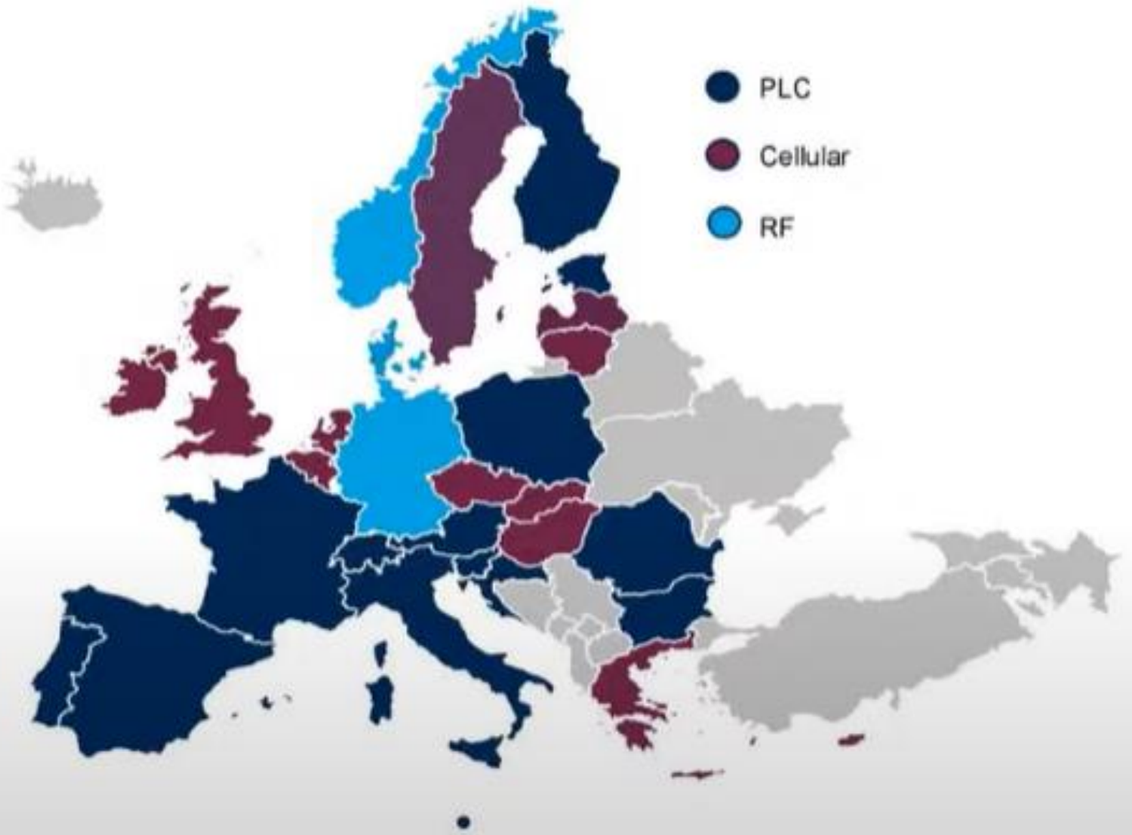
Evolución de las Tecnologías

AMI technology in Europe

gridspertise

Service Features	PLC	RF Mesh
Meter point cost. In medium to dense areas such as villages and cities.	++	+
Meter point cost[1]. In rural areas.	+	++
Meter point installation costs	+	+
Performance for smart metering	+	+
OPEX over lifetime	++	++

[1] Meter point cost includes communication infrastructure such as data concentrator/RF collectors.

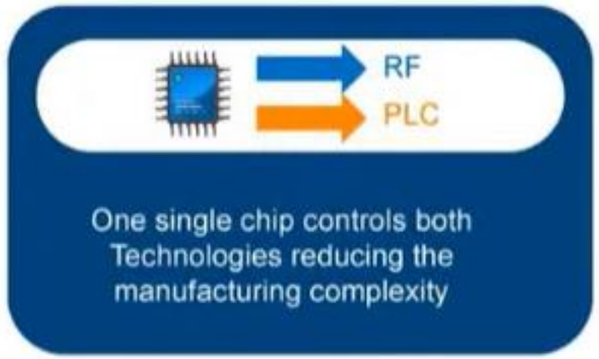


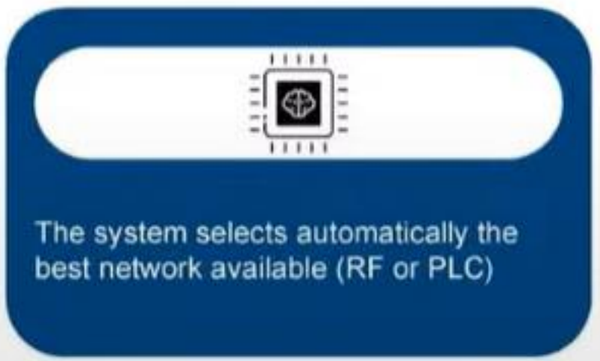
Tomado de: https://www.ccenergia.org.co/foro-ami-vision-tecnologica/ - https://www.youtube.com/watch?v=TLFoR5YiYK4

Reafirmación

Evolución de las Tecnologías

Hybrid RF+ PLC





gridspertise

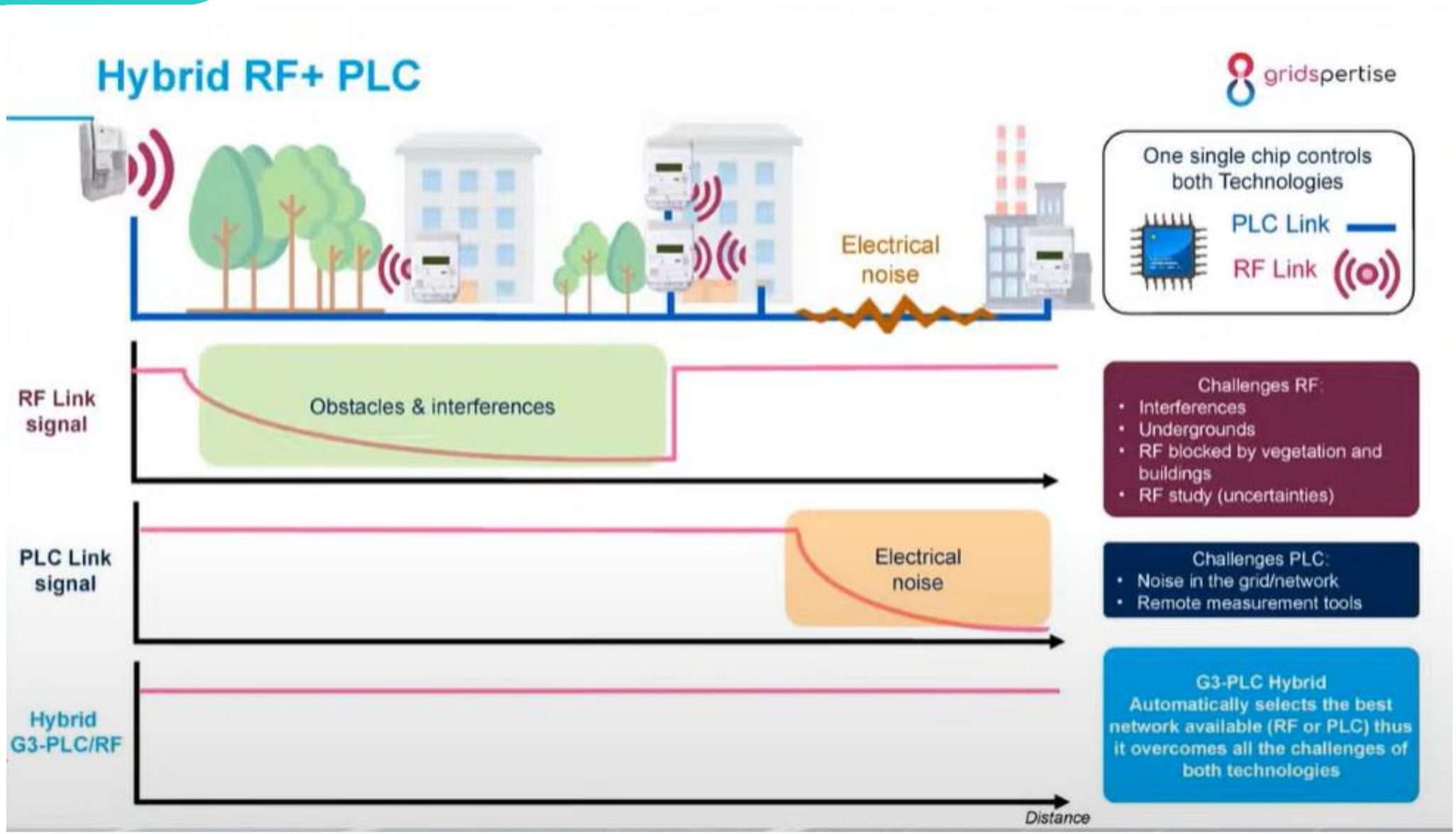
Service Features	PLC	RF Mesh	Hybrid RF + PLC
Meter point cost. In medium to dense areas such as villages and cities.	++	+	+++
Meter point cost[1]. In rural areas.	+	++	+++
Meter point installation costs	+	+	+++
Performance for smart metering	+	+	+++
OPEX over lifetime	++	++	+++



Tomado de: https://www.ccenergia.org.co/foro-ami-vision-tecnologica/ - https://www.youtube.com/watch?v=TLFoR5YiYK4

Reafirmación

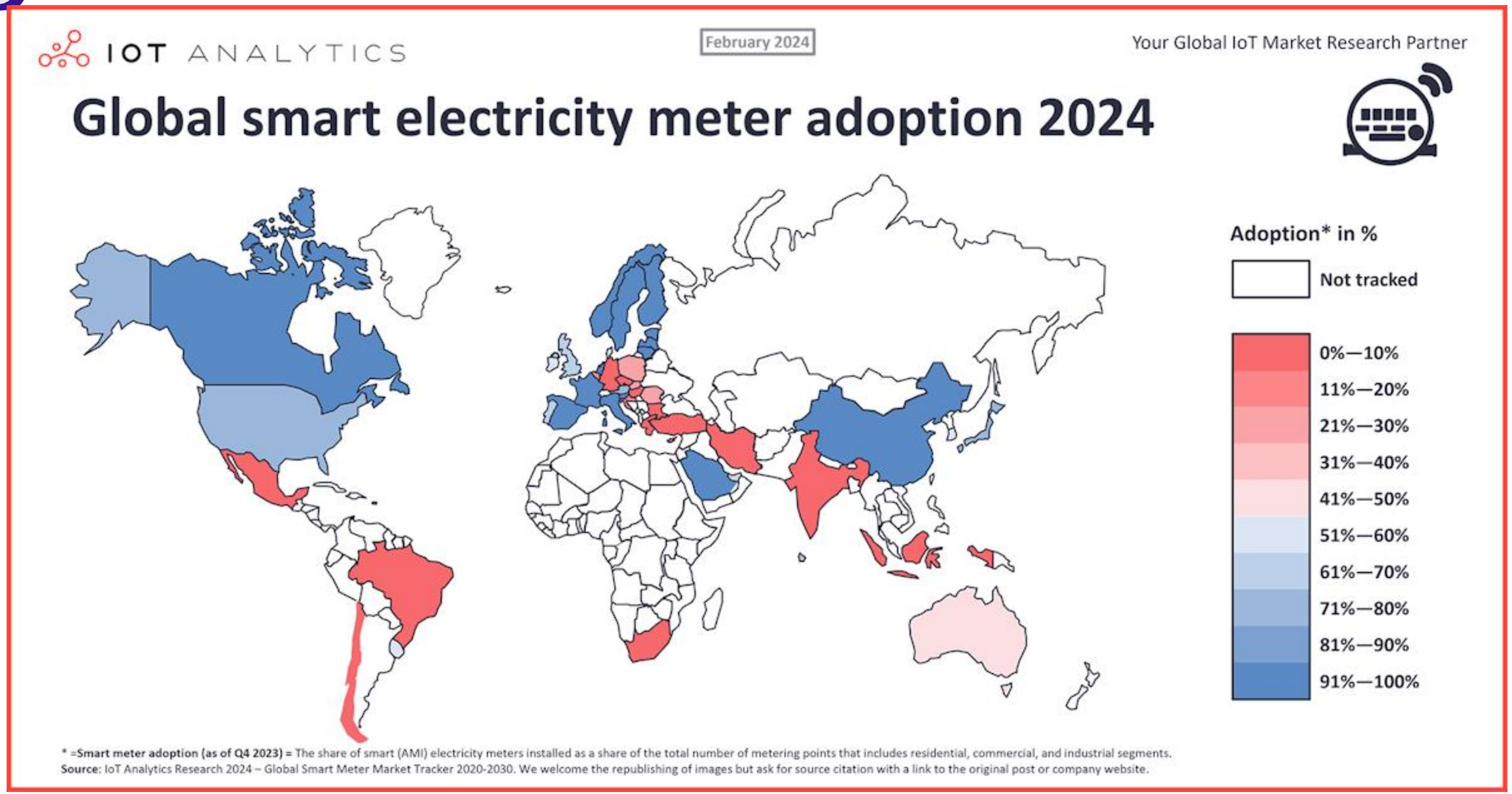
Evolución de las Tecnologías



Tomado de: https://www.ccenergia.org.co/foro-ami-vision-tecnologica/ - https://www.youtube.com/watch?v=TLFoR5YiYK4

Reafirmación

Un vistazo a la AMI en el mundo



Tomado de: https://internetdelascosas.xyz/articulo.php?id=5000

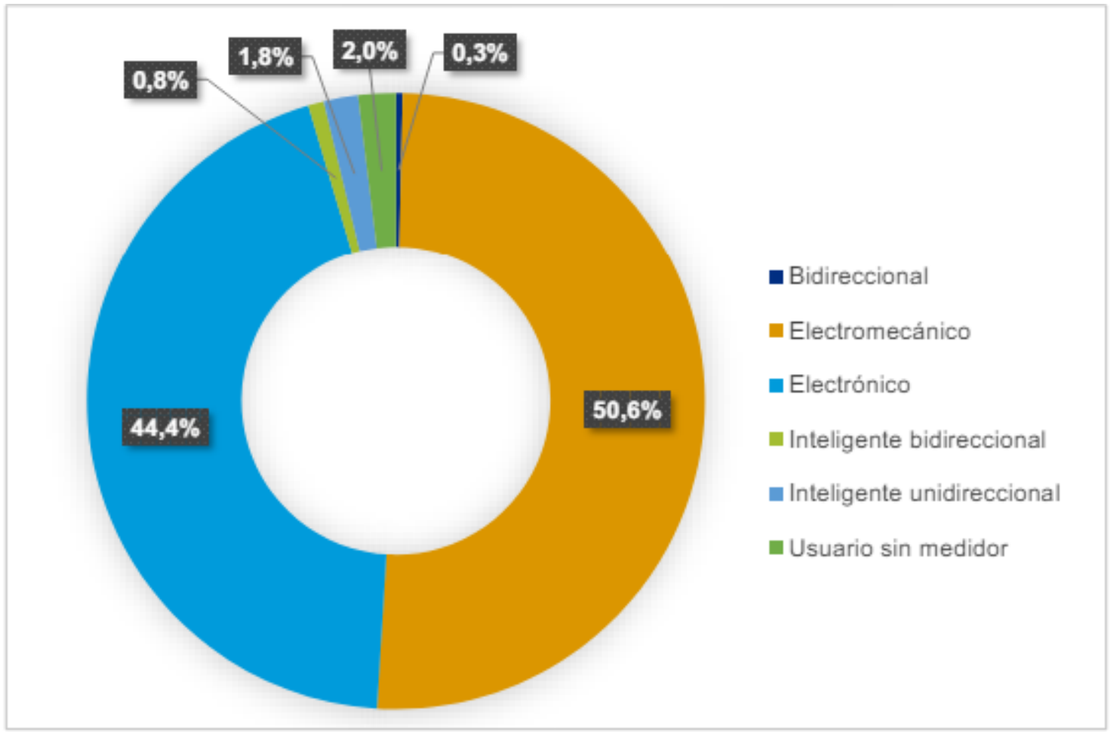
Reafirmación

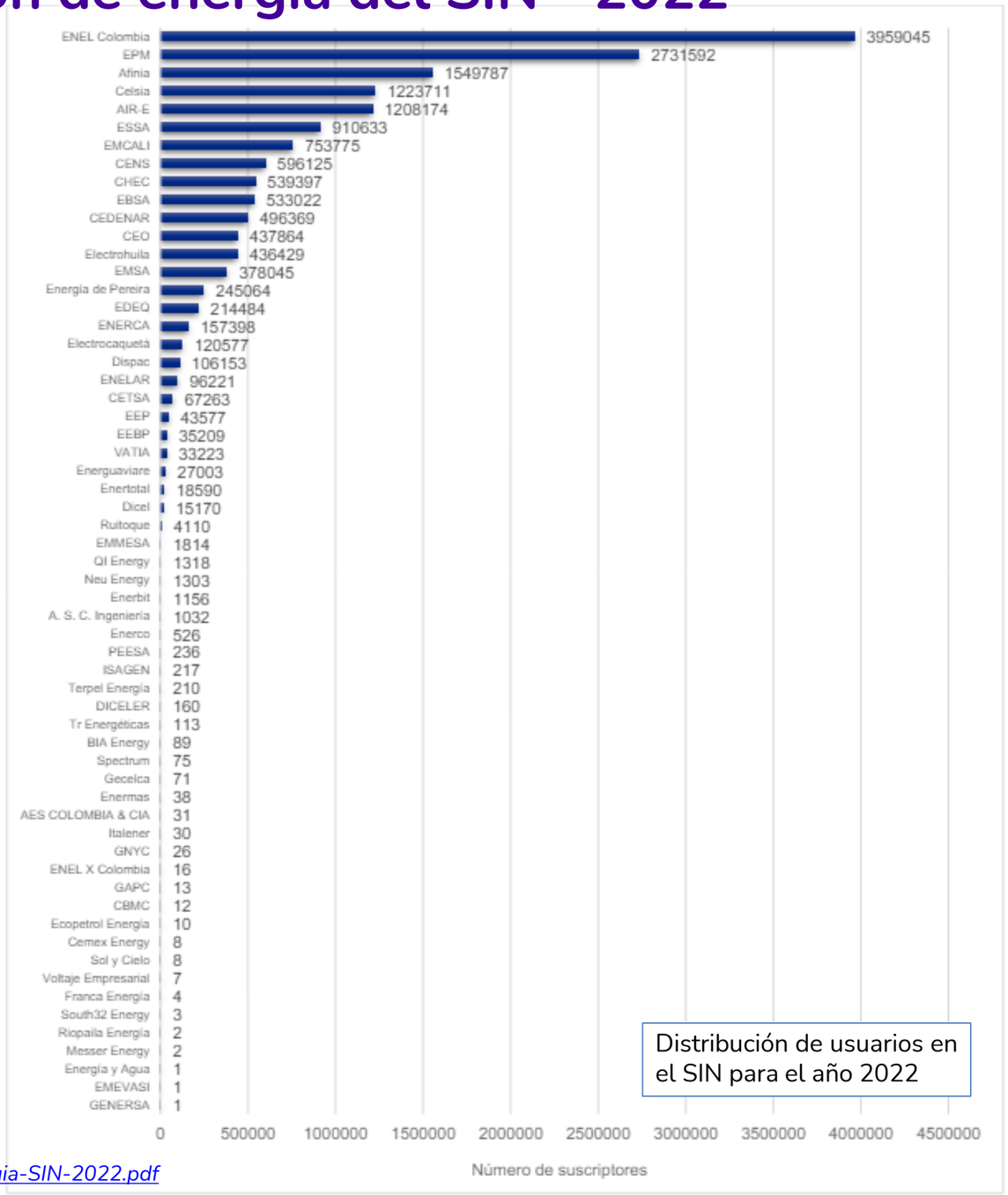
Estado de implementación en Colombia: ¿cuáles son las metas?

Reafirmación

Diagnóstico de medición de energía del SIN - 2022

Al final del año 2022 se contaba un total de 16,946,543 de usuarios distribuidos como se muestran a la derecha. Del total de usuarios, la distribución de tipo de medidor, que se reporta por las empresas en el formato TC2 del SUI, se muestra debajo





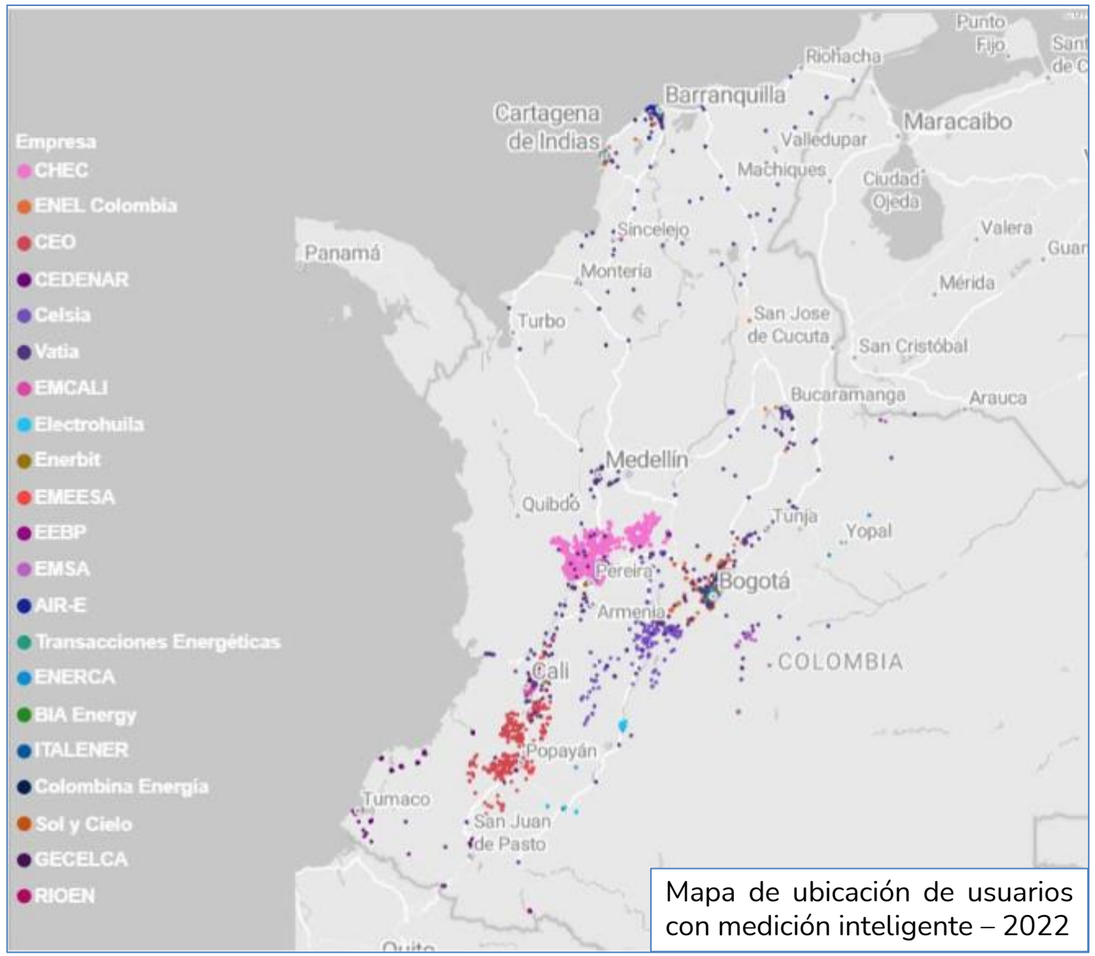
Distribución de usuarios en el SIN para el año 2022

Información tomada de: https://superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Diagnostico-de-medicion-energia-SIN-2022.pdf

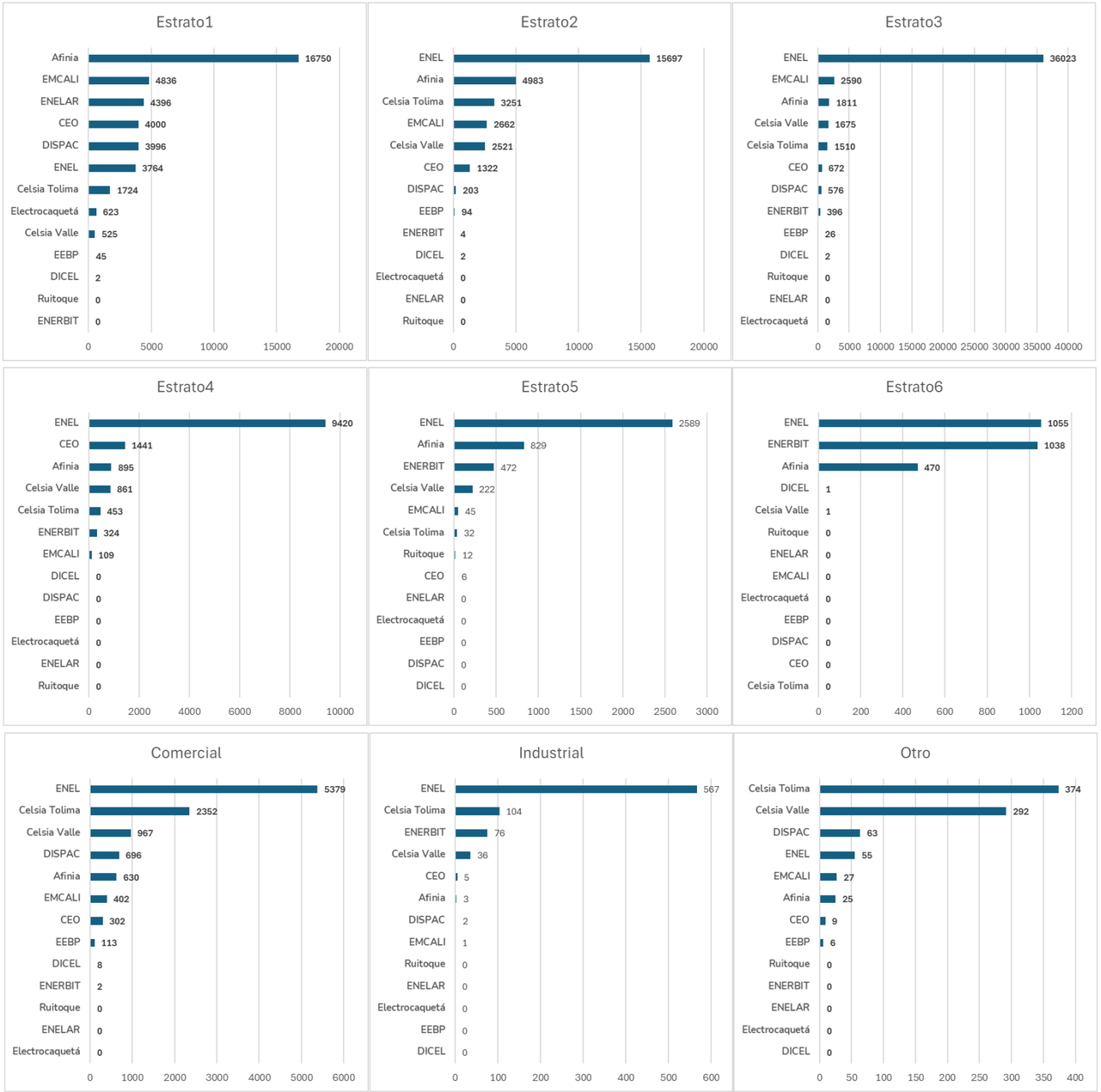
Reafirmación

Diagnóstico de medición de energía del SIN - 2022

Fuente SUI



Mapa de ubicación de usuarios con medición inteligente – 2022



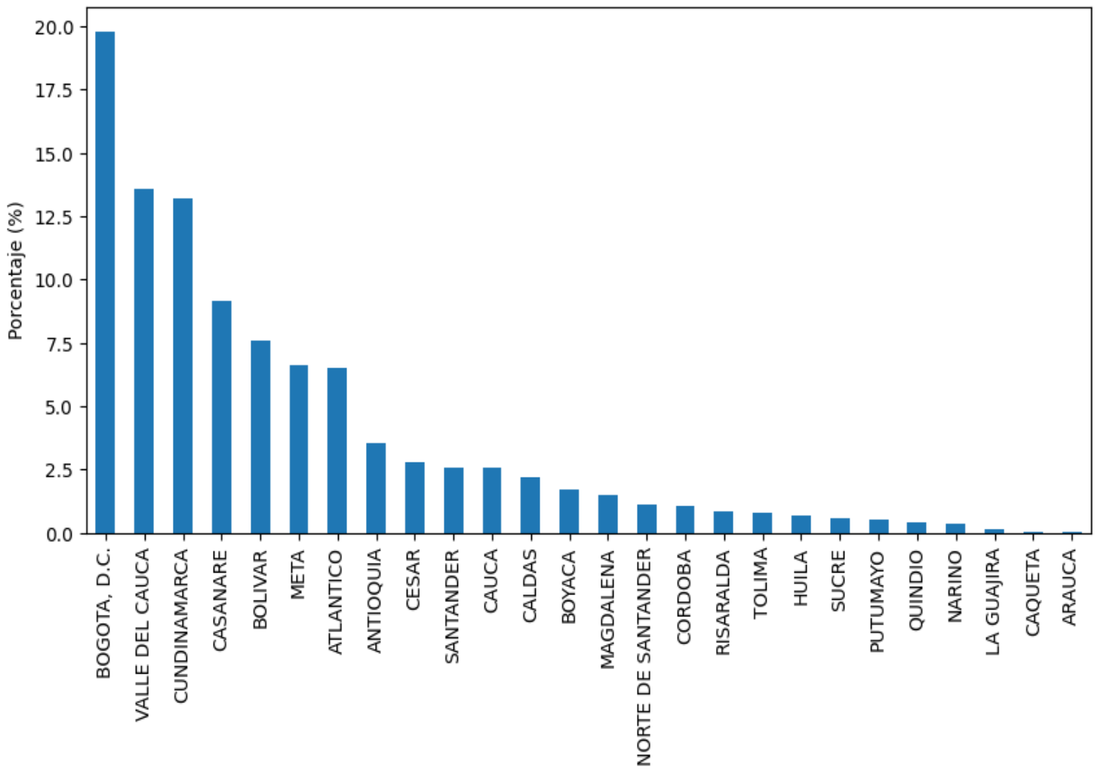
Información tomada de: https://superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Diagnostico-de-medicion-energia-SIN-2022.pdf

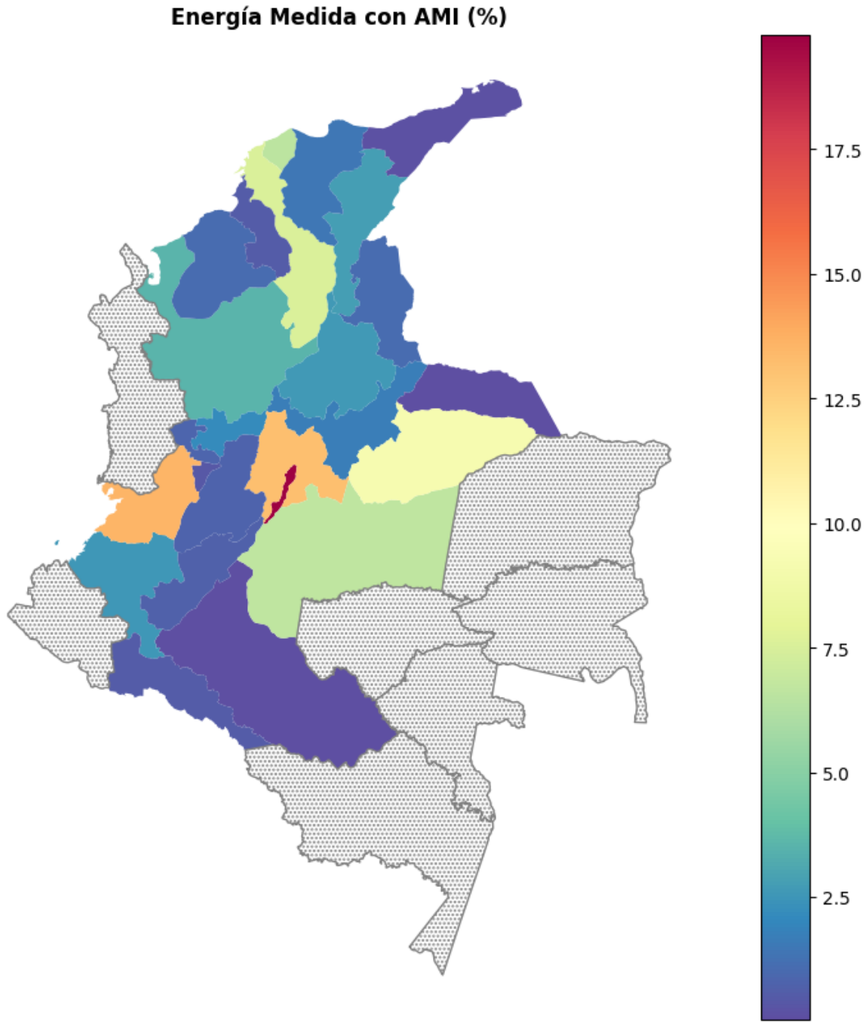
Reafirmación

Reporte de consumos al SUI con Medición Inteligente

Departamento	GWh-mes
ANTIOQUIA	59.62
ARAUCA	72.97
ATLANTICO	195.79
BOGOTA, D.C.	394.00
BOLIVAR	73.13
BOYACA	105.71
CALDAS	46.81
CAQUETA	8.85
CASANARE	69.16
CAUCA	32.02
CESAR	24.93
CHOCO	5.46
CORDOBA	120.57
CUNDINAMARCA	251.62
GUAVIARE	2.17
HUILA	36.14
LA GUAJIRA	18.35
MAGDALENA	55.01
META	72.42
NARINO	20.54
NORTE DE SANTANDER	41.06
PUTUMAYO	6.07
QUINDIO	16.92
RISARALDA	42.29
SANTANDER	133.12
SUCRE	7.15
TOLIMA	7.41
VALLE DEL CAUCA	190.27

Datos de los consumos de energía reportados para Enero de 2024





Información tomada del Módulo Q3 del Sistema Único de Información SUI

Reafirmación

Piloto realizado por Celsia

Hoja de Ruta

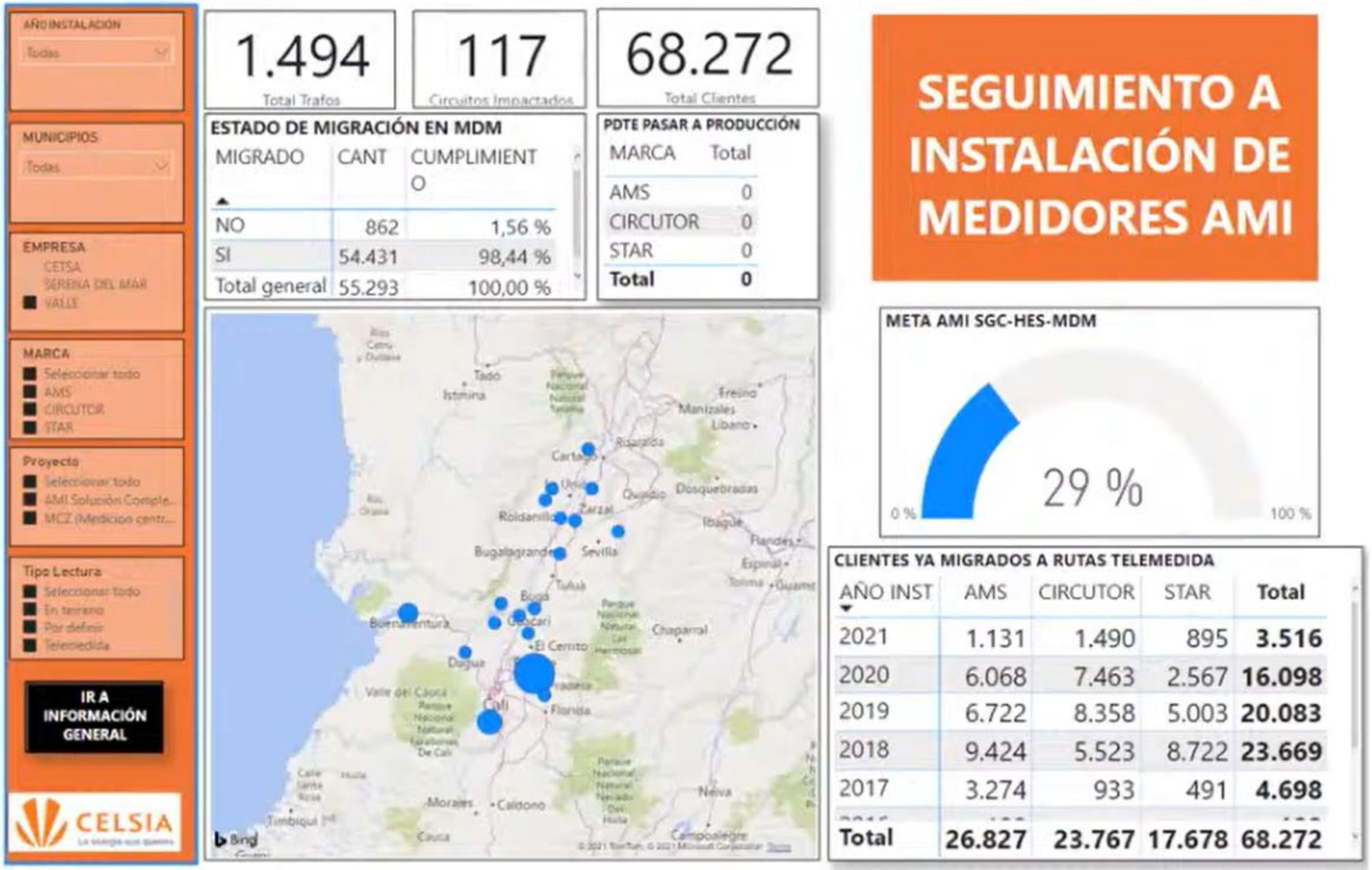
CELSIA La energía que quieres



Tomado de: https://www.ccenergia.org.co/charla-una-mirada-medicion-avanzada/ - https://www.youtube.com/watch?v=iGEyE6WgjpQ

Reafirmación

Piloto realizado por Celsia



Datos a Junio de 2021

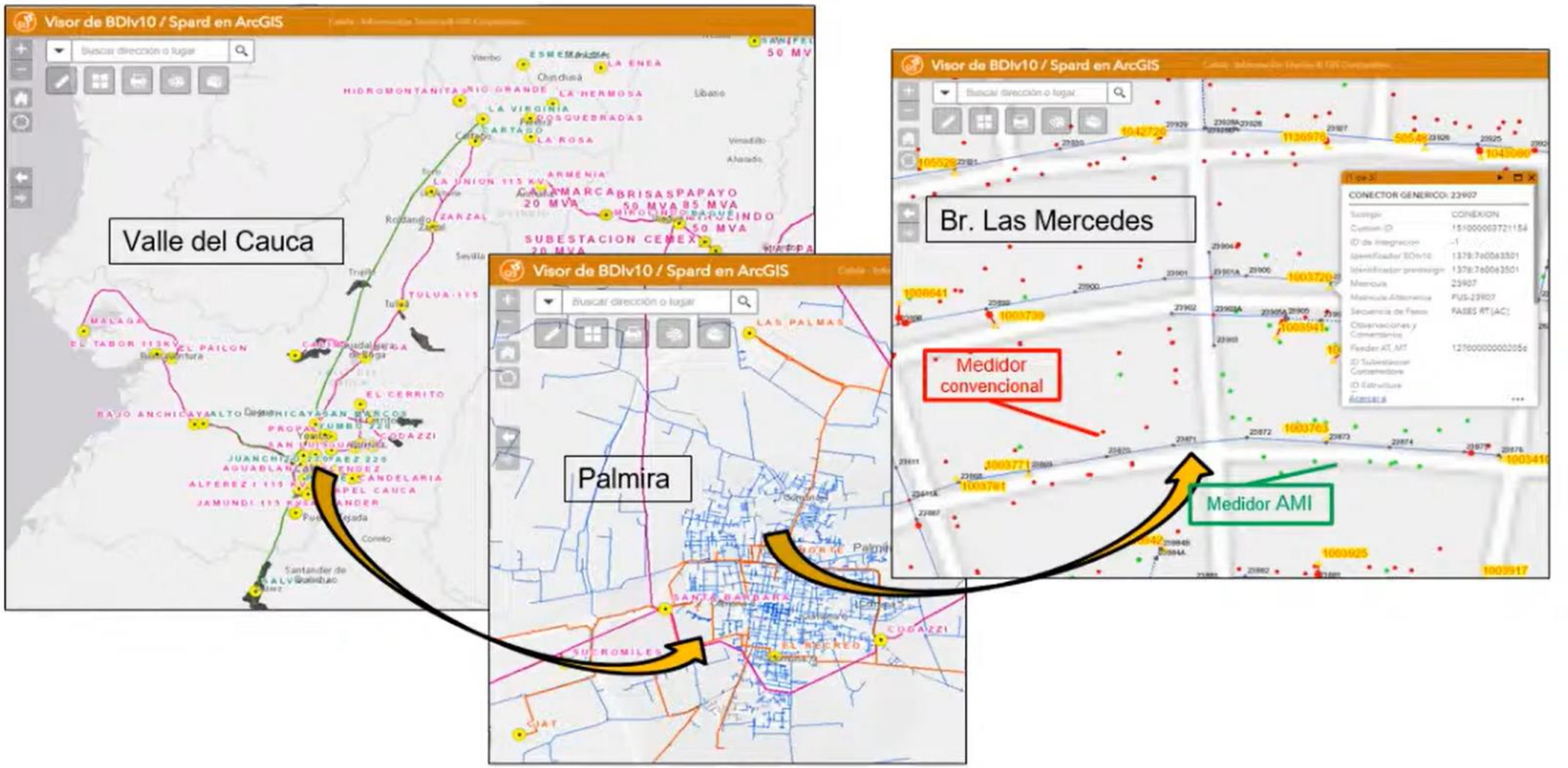
Tomado de: https://www.ccenergia.org.co/charla-una-mirada-medicion-avanzada/ - https://www.youtube.com/watch?v=iGEyE6WgjpQ

Reafirmación

Piloto realizado por Celsia

Ubicación grafica de Medidores AMI

CELSIA La energía que quieres



Tomado de: https://www.ccenergia.org.co/charla-una-mirada-medicion-avanzada/ - https://www.youtube.com/watch?v=iGEyE6WgjpQ

Reafirmación

Piloto realizado por Celsia

Despliegue a 10 años

CELSIA La energía que quieres

Consideraciones:

- Se estima el crecimiento de los clientes en los siguientes 10 años con una tasa del 3%.
- Se consideran los medidores AMI a instalar dentro del Plan regulatorio de Perdidas de energía.
- Los transformadores de distribución del mercado Orgánico, que se van poblando de AMI, serán completados una vez crucen el umbral del 70%.
- En Valle el crecimiento en Urbanizaciones es grande y todas deben entrar con medidores AMI de una vez instalados.





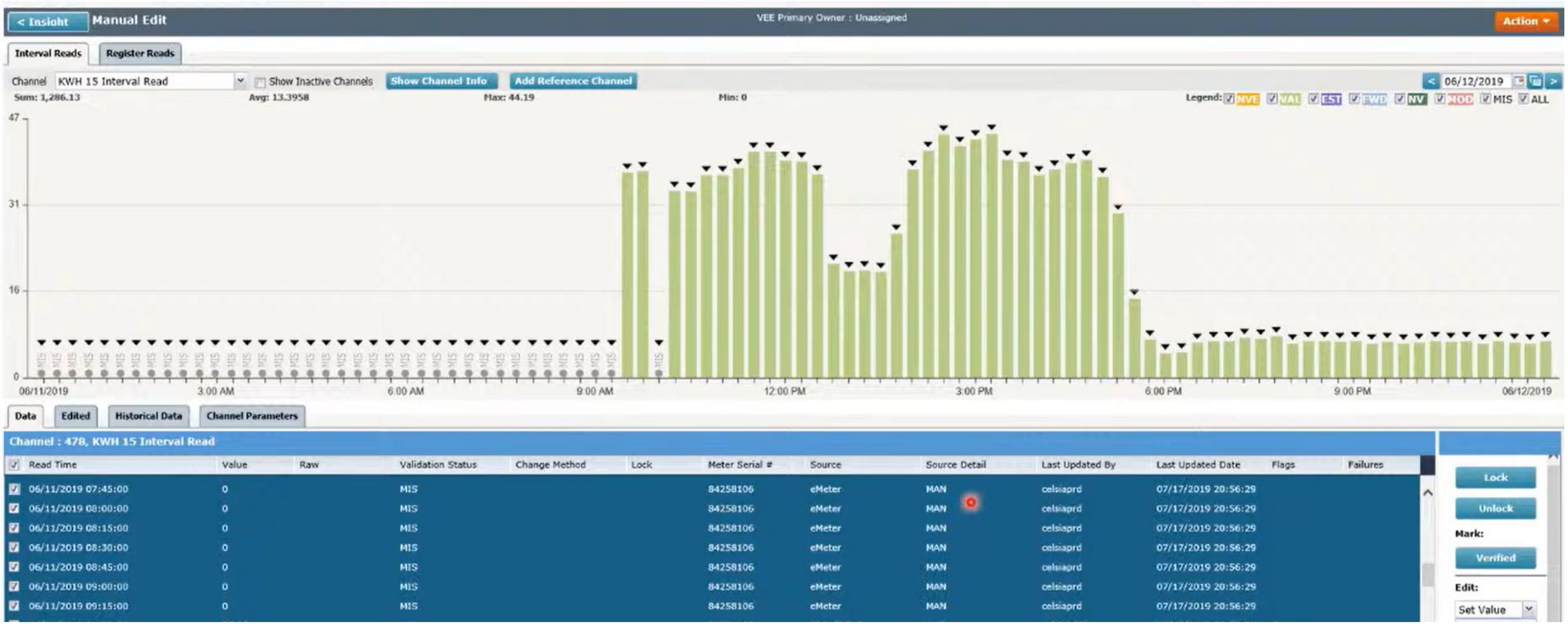


Tomado de: https://www.ccenergia.org.co/charla-una-mirada-medicion-avanzada/ - https://www.youtube.com/watch?v=iGEyE6WgjpQ

Reafirmación

Piloto realizado por Celsia

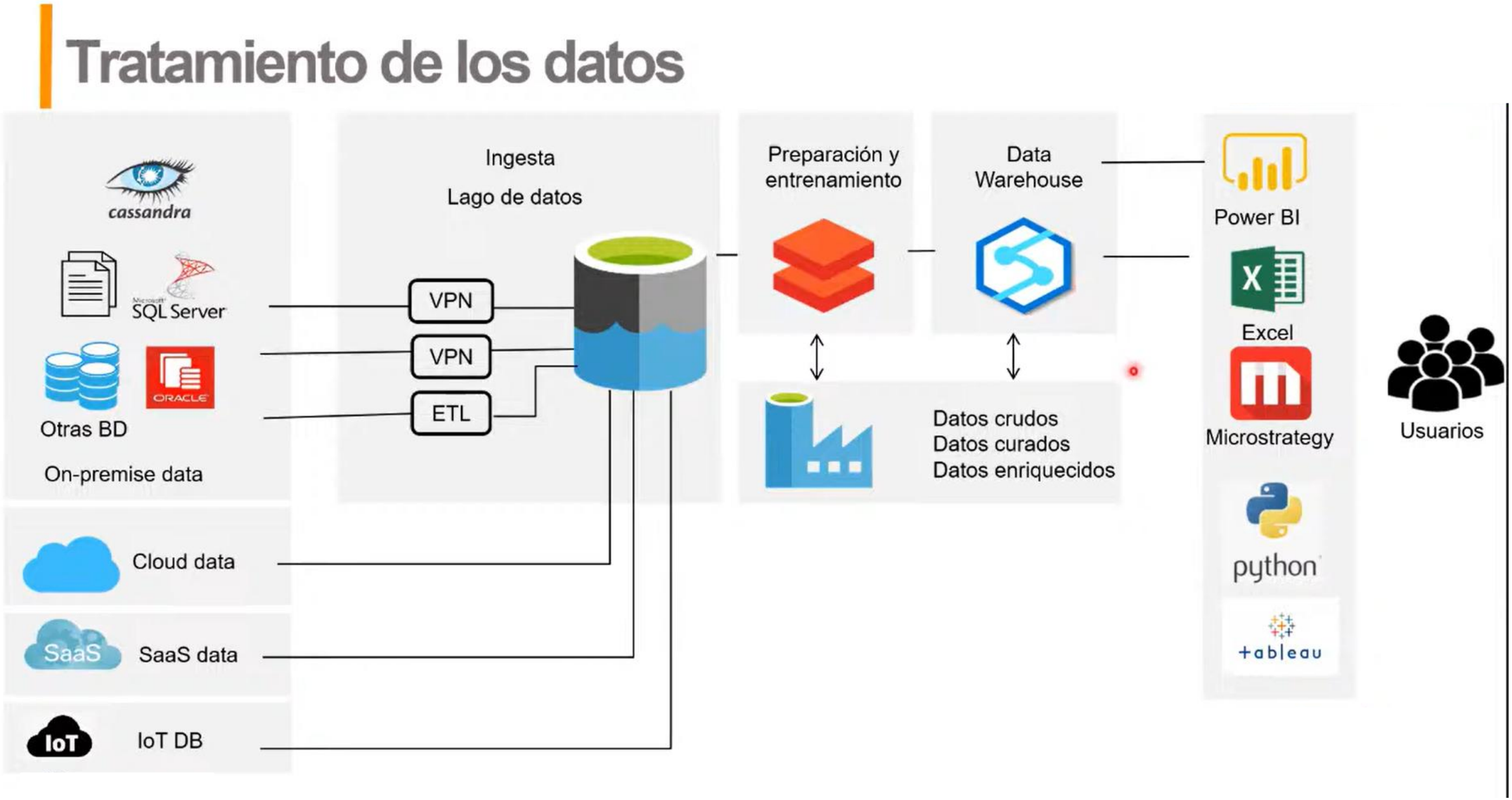
Monitoreo de los datos de energía



Tomado de: https://www.ccenergia.org.co/charla-una-mirada-medicion-avanzada/ - https://www.youtube.com/watch?v=iGEyE6WgjpQ

Reafirmación

Piloto realizado por Celsia

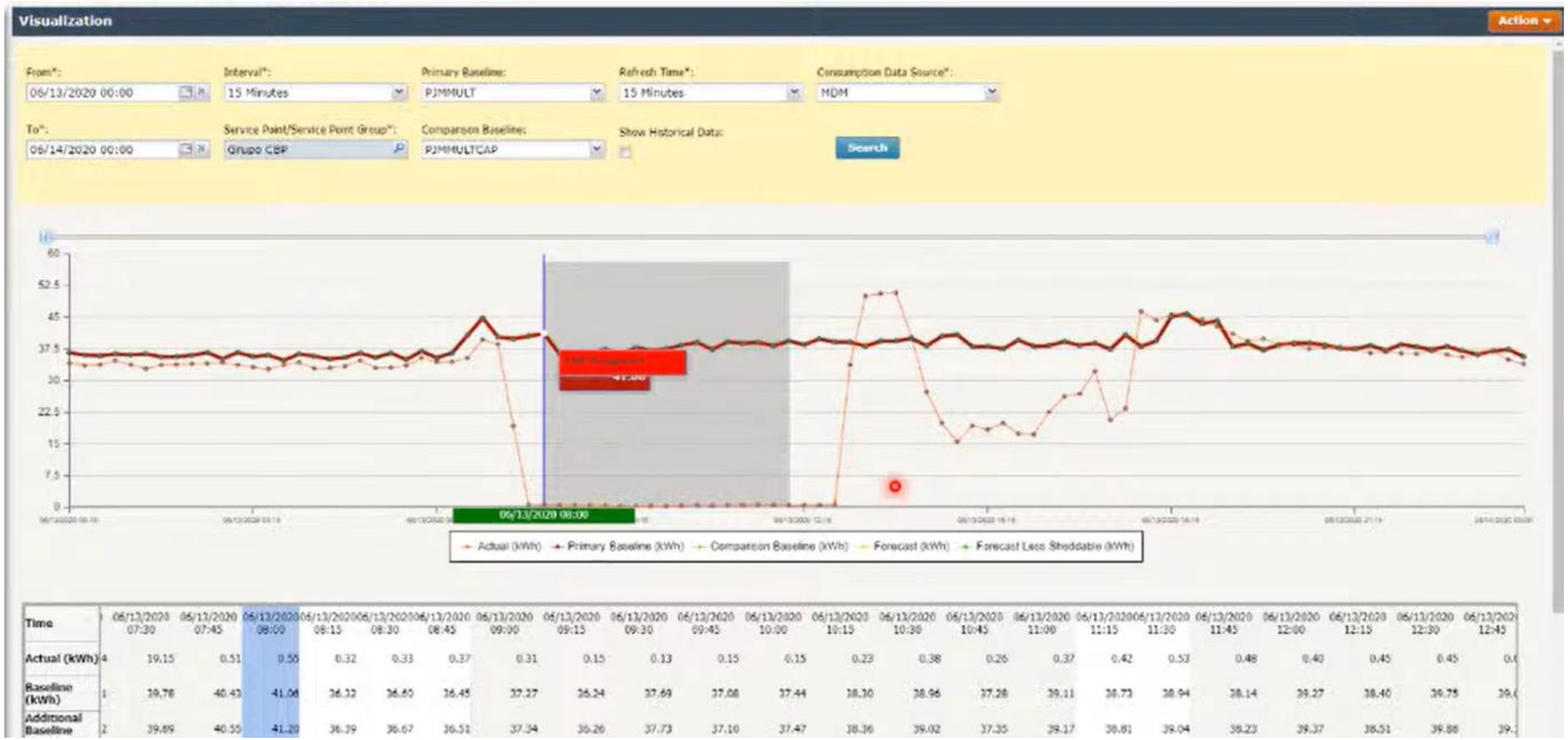


Tomado de: https://www.ccenergia.org.co/charla-una-mirada-medicion-avanzada/ - https://www.youtube.com/watch?v=iGEyE6WgjpQ

Reafirmación

Piloto realizado por Celsia

Análisis de Eventos de Desconexión Programada



Tomado de: https://www.ccenergia.org.co/charla-una-mirada-medicion-avanzada/ - https://www.youtube.com/watch?v=iGEyE6WgjpQ

Reafirmación

Piloto realizado por Celsia

El cliente puede ver la desconexión en línea a través de la plataforma





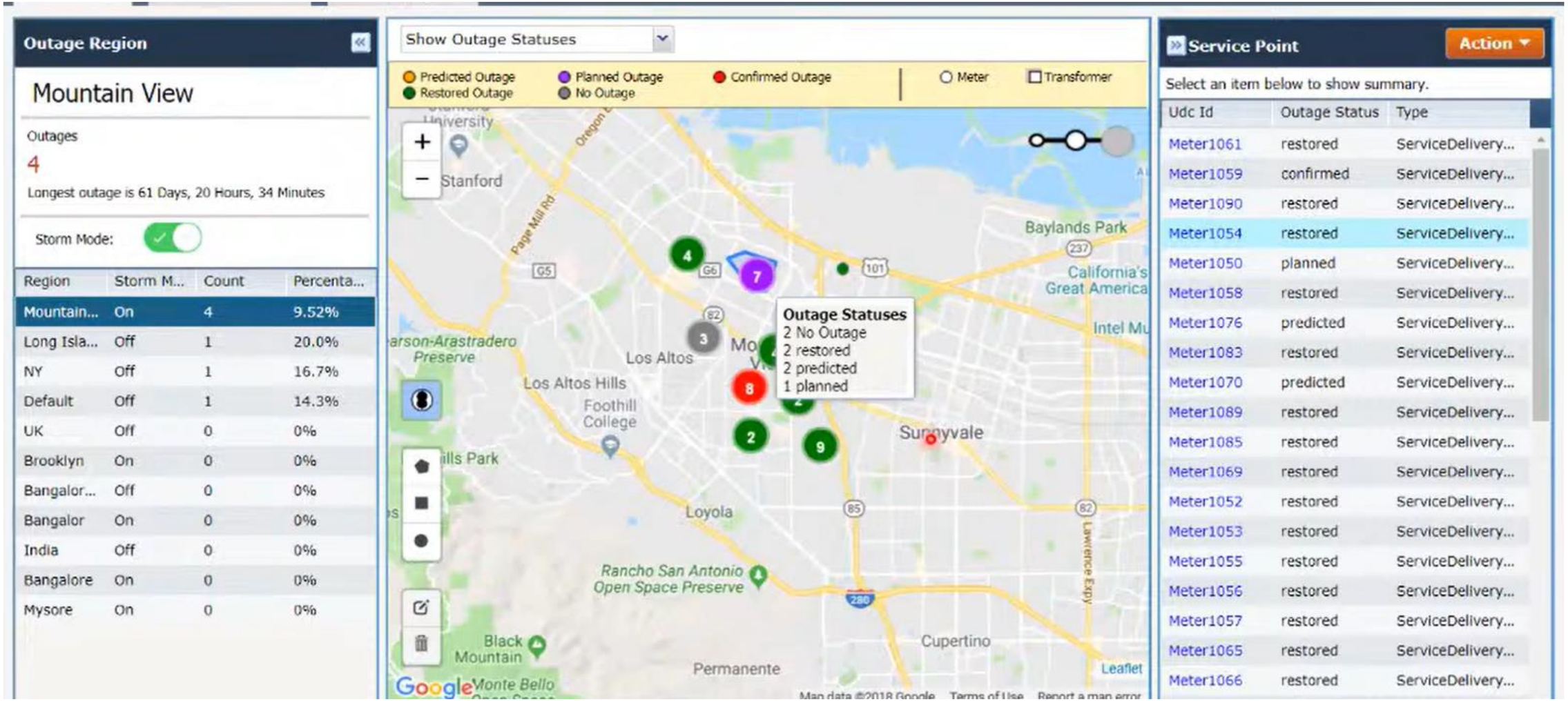


Tomado de: https://www.ccenergia.org.co/charla-una-mirada-medicion-avanzada/ - https://www.youtube.com/watch?v=iGEyE6WgjpQ

Reafirmación

Piloto realizado por Celsia

Análisis de Eventos de Calidad del Servicio

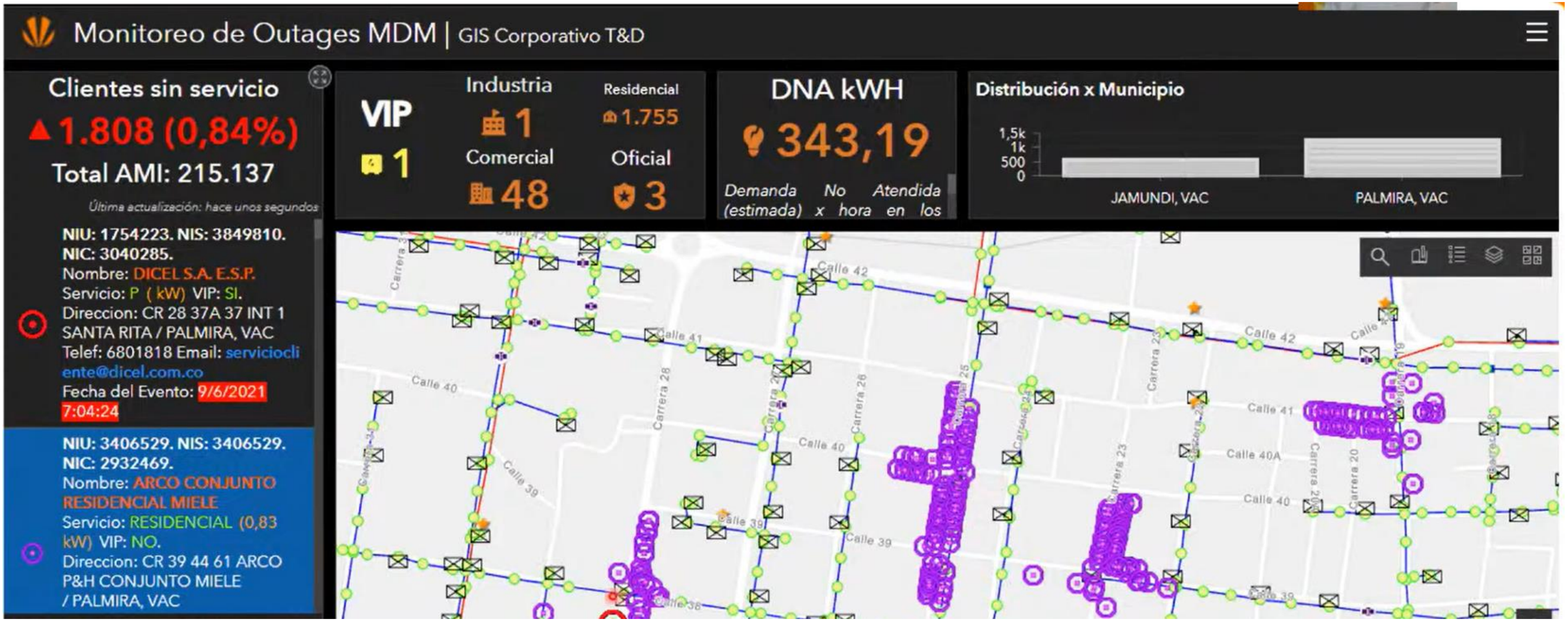


Tomado de: https://www.ccenergia.org.co/charla-una-mirada-medicion-avanzada/ - https://www.youtube.com/watch?v=iGEyE6WgjpQ

Reafirmación

Piloto realizado por Celsia

Eventos de Calidad del Servicio – Identificación y reestablecimiento



Tomado de: https://www.ccenergia.org.co/charla-una-mirada-medicion-avanzada/ - https://www.youtube.com/watch?v=iGEyE6WgjpQ

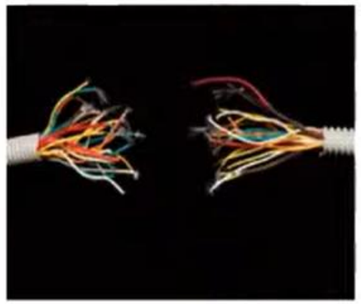
Reafirmación



¿Qué sigue?

Reafirmación

Retos en la medición inteligente

	Recopilación de datos y gestión de excepciones	Exportación de datos y preparar para facturación	Gestión de datos y eventos	Agregación y análisis de datos
Tareas claves				
Desafíos	• ¿Tengo los datos que necesito? • ¿Son buenos los datos?	• ¿Estoy listo para facturar? • ¿Estoy listo para exportar datos?	• ¿Cómo trato los eventos aleatorios: fallas del medidor?	• ¿Qué hago con mis datos?
				
	• 74 millones de lecturas de medidores por día(1) • Hasta 1,4 millones de lecturas pérdidas al día(2)	• 2.400 nuevos medidores diarios durante el despliegue(3) • 310.000 conexiones / desconexiones anuales(4)	• 155.000 fallas de medidores inteligentes al año(5)	• Los datos de los medidores inteligentes tienen un valor importante más allá del Meter to Cash: Recuperación de pérdidas

CELSIA SIEMENS

(1) Asumiendo 3.1 millones de medidores e intervalo de lectura de 60 minutos para un canal. (2) Con 98% de lecturas correctas.
(3) Asumiendo 2.6 millones desplegados durante 5 años, 217 días de trabajo por año. (4) 10% de acciones a clientes residenciales. (5) 5% de tasa de falla

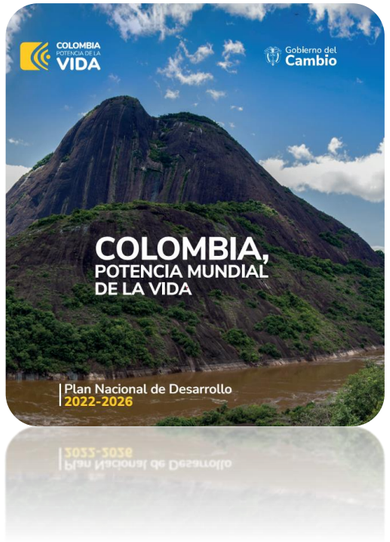
Tomado de: https://www.ccenergia.org.co/charla-una-mirada-medicion-avanzada/ - https://www.youtube.com/watch?v=iGEyE6WgjpQ

Reafirmación

Perspectiva desde la comunidad: El usuario no quiere cambiar su medidor

Sumamos energía, sumamos pasión

PND 2022 – 2026 - Ley 2294 del 19 de mayo de 2023



Artículo 108. REASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CUBRIR EL NIVEL DE CONSUMO INDISPENSABLE.

El Ministerio de Minas y Energía establecerá los criterios para la reasignación de los subsidios de energía eléctrica (…) para garantizar que el nivel de consumo de los usuarios en condiciones socioeconómicas vulnerables de los estratos 1 y 2 pueda ser cubierto.

Esta reasignación estará sujeta al uso de tecnologías digitales de medición inteligente del consumo de energía eléctrica, en la medida que se vaya implementando este esquema, (…)



Tomada de internet.

Entidad - área	Indicador	Meta cuatrienio	Reporte Avance	% cuatrienio avance
MME - OARE	Usuarios con equipo de medición inteligente instalada	5.200.000	446.055	4,90%

Tabla 2. Indicadores SINERGIA cierre cuatrienio 2019-2022

Contexto Estratégico
y Diagnóstico de Capacidades
Ministerio de Minas y Energía
2023

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Energía

Tomado de: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/plan-nacional-de-desarrollo-2022-2026-colombia-potencia-mundial-de-la-vida.pdf

Reafirmación



Sumamos energía,
sumamos pasión

¡Gracias!